

Buku Referensi

MANAJEMEN SUMBATAN JALAN NAFAS UNTUK BALITA

Hadi Kusuma Atmaja, M.Kes

Moh. Arip, S.Kp. M.Kes

Sahrir Ramadhan, M.Kep



BUKU REFERENSI: MANAJEMEN SUMBATAN JALAN NAFAS UNTUK BALITA

Penulis:

Hadi Kusuma Atmaja, M.Kes.

Moh. Arip, S.Kp. M.Kes.

Sahrir Ramadhan, M.Kep.



Buku Referensi: Manajemen Sumbatan Jalan Nafas Untuk Balita

Penulis: Hadi Kusuma Atmaja, M.Kes

Moh. Arip, S.Kp. M.Kes

Sahrir Ramadhan, M.Kep

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Penata Letak: Helmi Syaukani, S.Pd.

ISBN: 978-634-7294-96-8

Cetakan Pertama: September, 2025

**Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
*All Right Reserved***

**Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin
tertulis dari Penerbit.**

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta



Instagram: @bimbel.optimal

Tiktok: @maskokooo

www.optimaluntuknegeri.com

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, buku referensi *Manajemen Sumbatan Jalan Nafas pada Balita* ini dapat hadir sebagai ikhtiar kecil untuk menjawab kebutuhan yang sangat mendesak di layanan kesehatan maupun di rumah. Sumbatan jalan nafas pada anak bawah lima tahun adalah kegawatdaruratan yang bisa terjadi kapan saja. Dalam hitungan menit, keputusan yang tepat menentukan bukan hanya kelangsungan hidup, tetapi juga kualitas hidup anak ke depan. Karena itulah, buku ini dirancang untuk menjembatani pengetahuan ilmiah, keterampilan praktis, dan kebijaksanaan klinis yang berorientasi keselamatan pasien.

Landasan pertama buku ini adalah konsep pengetahuan: bagaimana tenaga kesehatan memahami, memvalidasi, dan memperbarui bukti sebelum menerapkannya pada situasi nyata. Kami menekankan cara membaca temuan ilmiah secara kritis, mengenali batasan bukti, dan menerjemahkannya menjadi keputusan klinis yang kontekstual, etis, serta berpusat pada keselamatan anak dan keluarganya. Pendekatan berbasis bukti di sini tidak berhenti pada “apa yang benar”, melainkan mengarahkan pembaca untuk bertanya “apa yang paling tepat untuk anak ini, saat ini, di tempat ini”.

Selanjutnya, buku ini menempatkan konsep anak sebagai subjek utama, bukan sekadar objek tindakan. Balita memiliki karakteristik tumbuh kembang, emosi, dan kebutuhan komunikasi yang berbeda dari orang dewasa. Memahami faktor risiko, tanda-tanda dini perubahan kondisi, respons keluarga, hingga cara berkomunikasi yang menenangkan adalah kunci agar setiap intervensi klinis berpijak pada kemanusiaan. Dengan mengenali “siapa” yang kita rawat, langkah-langkah teknis menjadi lebih presisi, aman, dan bermakna.

Agar pengambilan keputusan semakin tajam, kami mengulas konsep anatomi dan fisiologi sistem pernapasan anak secara ringkas namun esensial. Perbedaan anatomi saluran nafas balita—mulai dari diameter jalan nafas, posisi struktur, hingga karakter jaringan—menentukan bagaimana sumbatan dikenali, di mana letaknya, dan teknik apa yang paling tepat serta aman untuk dilakukan. Pemahaman fisiologi ventilasi dan pertukaran gas membantu pembaca menilai tanda-tanda hipoksia, memprediksi perjalanan klinis, dan memilih prioritas penanganan secara rasional.

Puncaknya, buku ini memaparkan konsep kegawatdaruratan tersedak (choking) secara aplikatif. Pembaca diajak mengidentifikasi tanda sumbatan parsial dan total, mengambil keputusan secara cepat, dan melakukan langkah-langkah pertolongan yang sesuai usia secara aman—mulai dari pengenalan respons anak, keselamatan penolong, hingga tata laksana lanjutan dan rujukan. Kami sertakan skenario kasus, refleksi praktik, dan daftar periksa agar pengetahuan berubah menjadi keterampilan yang siap dipakai di situasi nyata.

Kami percaya mutu penanganan gawat darurat tidak hanya ditentukan oleh apa yang diketahui, melainkan oleh seberapa sering dan baik pengetahuan itu dilatih. Karena itu, selain ulasan teori, buku ini dilengkapi tip implementasi, lembar evaluasi diri, dan poin-poin keselamatan yang dapat digunakan dalam sesi simulasi atau bedside teaching. Harapannya, pembaca tidak hanya paham, tetapi juga terampil, percaya diri, dan sigap bertindak.

Terima kasih kami sampaikan kepada sejawat klinisi, pendidik, dan para penelaah yang telah berbagi pengalaman dan masukan berharga, serta kepada keluarga dan institusi yang mendukung proses penulisan hingga penerbitan. Kami menyadari buku ini tidak luput dari kekurangan. Ilmu

berkembang, pedoman berubah, dan praktik lapangan terus memberi pelajaran baru. Saran dan kritik yang membangun sangat kami nantikan demi penyempurnaan edisi berikutnya.

Semoga buku ini menjadi rujukan yang dapat diandalkan, menguatkan kapasitas mahasiswa dan tenaga kesehatan, serta menghadirkan harapan bagi setiap anak dan keluarga yang mempercayakan keselamatannya kepada kita. Selamat membaca, belajar, dan berlatih—demi setiap napas kecil yang kembali lega.

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi

BAB 1 KONSEP PENGETAHUAN	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Konsep Pengetahuan	3
REFERENSI	13

BAB 2 KONSEP ANAK	15
A. Pendahuluan.....	15
B. Konsep Balita.....	17
C. Tumbuh Kembang Balita	18
D. Tahapan Pertumbuhan Pada Anak Balita	21
E. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Balita	23
F. Parametrik Pengukuran Pertumbuhan	26
G. Implementasi Monitoring Dan Dukungan	27
H. Definisi Perkembangan.....	28
I. Domain Perkembangan Anak Balita.....	29
J. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Balita	31
K. Landasan Teori Perkembangan Anak.....	32
L. Karakteristik Dan Prinsip Perkembangan Pada Anak Balita	33
M. Pendekatan Intervensi Dan Stimulasi Perkembangan	33
REFERENSI	34

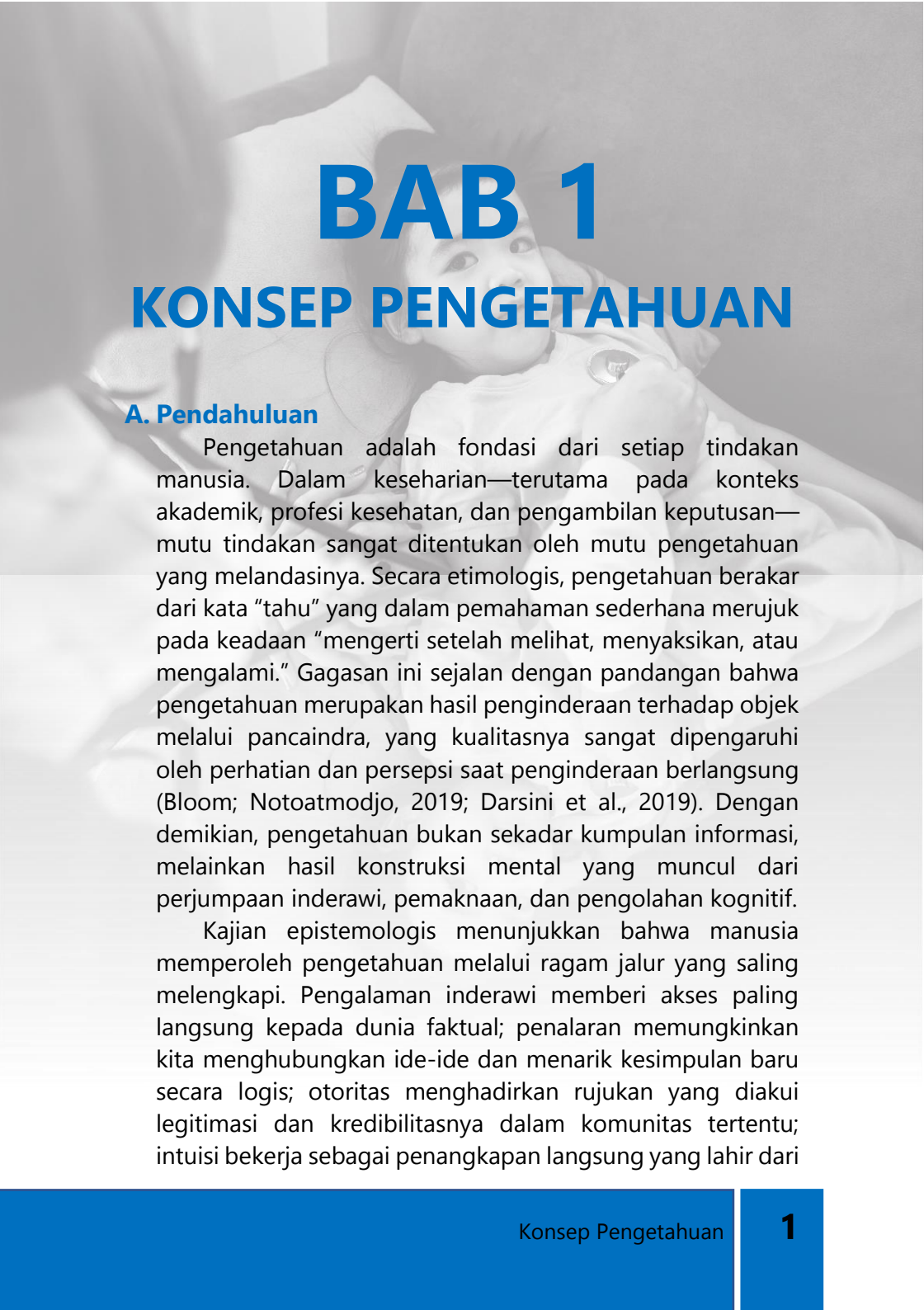
BAB 3 KONSEP ANATOMI DAN FISILOGI SITEM

PERNAPASAN	37
A. Pendahuluan.....	37
B. Anatomi Fisiologi Jalan Napas.....	37
C. Fisiologi Pernapasan.....	42
D. Definisi Jalan Napas dan Pernapasan	46
REFERENSI	46

BAB 4 KONSEP KEGAWATDARURATAN TERSEDAK

(CHOCKING).....	48
A. Pendahuluan.....	48
B. Pengertian Tersedak.....	50
REFERENSI	65

PROFIL PENULIS	68
-----------------------------	-----------



BAB 1

KONSEP PENGETAHUAN

A. Pendahuluan

Pengetahuan adalah fondasi dari setiap tindakan manusia. Dalam keseharian—terutama pada konteks akademik, profesi kesehatan, dan pengambilan keputusan—mutu tindakan sangat ditentukan oleh mutu pengetahuan yang melandasinya. Secara etimologis, pengetahuan berakar dari kata “tahu” yang dalam pemahaman sederhana merujuk pada keadaan “mengerti setelah melihat, menyaksikan, atau mengalami.” Gagasan ini sejalan dengan pandangan bahwa pengetahuan merupakan hasil penginderaan terhadap objek melalui pancaindra, yang kualitasnya sangat dipengaruhi oleh perhatian dan persepsi saat penginderaan berlangsung (Bloom; Notoatmodjo, 2019; Darsini et al., 2019). Dengan demikian, pengetahuan bukan sekadar kumpulan informasi, melainkan hasil konstruksi mental yang muncul dari perjumpaan inderawi, pemaknaan, dan pengolahan kognitif.

Kajian epistemologis menunjukkan bahwa manusia memperoleh pengetahuan melalui ragam jalur yang saling melengkapi. Pengalaman inderawi memberi akses paling langsung kepada dunia faktual; penalaran memungkinkan kita menghubungkan ide-ide dan menarik kesimpulan baru secara logis; otoritas menghadirkan rujukan yang diakui legitimasi dan kredibilitasnya dalam komunitas tertentu; intuisi bekerja sebagai penangkapan langsung yang lahir dari

penghayatan mendalam; wahyu menghadirkan pengetahuan yang diyakini bersumber dari ilahi; sementara keyakinan meneguhkan sikap batin untuk menerima dan memegang suatu kebenaran (Kebung, 2011; Darsini et al., 2019). Masing-masing sumber memiliki kekuatan dan batas, sehingga pemahaman yang utuh sering lahir dari dialog kritis di antara sumber-sumber tersebut, bukan dari dominasi salah satunya.

Di dalam ranah pendidikan dan pembelajaran, pengetahuan dipahami sebagai bagian dari domain kognitif yang bertingkat. Taksonomi kognitif—yang bergerak dari kemampuan mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mensintesis, hingga mengevaluasi—memberi peta jalan tentang bagaimana pengetahuan berkembang dari sekadar pengenalan informasi menuju kemampuan menilai dan memberi alasan atas suatu keputusan (Notoatmodjo, 2018). Bagi pendidik dan praktisi, kerangka bertingkat ini penting untuk merancang tujuan pembelajaran, strategi instruksional, serta asesmen yang mendorong peserta didik melampaui hafalan menuju penalaran yang reflektif dan bertanggung jawab.

Pembentukan pengetahuan tidak terjadi dalam ruang hampa. Ia dipengaruhi oleh faktor-faktor internal—seperti usia yang berkaitan dengan kematangan kognitif, serta perbedaan individual yang dapat memengaruhi cara seseorang memproses informasi—dan faktor-faktor eksternal—seperti pendidikan, pekerjaan, pengalaman, ketersediaan sumber informasi, minat, lingkungan fisik-sosial, dan budaya (Darsini et al., 2019). Pendidikan, misalnya, melatih cara berpikir sistematis; pengalaman memperkaya wawasan praktis; minat memperdalam eksplorasi; sedangkan lingkungan dan budaya membentuk sensitivitas, nilai, serta keterbukaan terhadap informasi baru. Interaksi dinamis

antara faktor-faktor tersebut menjelaskan mengapa pengetahuan bersifat berkembang, kontekstual, dan dapat ditingkatkan melalui intervensi yang tepat.

Materi “Konsep Pengetahuan” dalam naskah ini disusun untuk memberi landasan teoretis dan praktis tentang hakikat pengetahuan, sumber-sumbernya, tingkat-tingkat penguasaan kognitif, serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Pemahaman komprehensif atas keempat aspek ini diharapkan tidak hanya memperkaya wawasan pembaca, tetapi juga menuntun pada praktik pembelajaran dan pengambilan keputusan yang lebih sadar, kritis, dan berbasis alasan. Dengan menempatkan pengetahuan sebagai proses—bukan sekadar produk—pembaca diajak untuk terus menguji, memadukan, dan merefleksikan informasi sehingga melahirkan tindakan yang lebih tepat, etis, dan berdampak.

B. Konsep Pengetahuan

1. Pengertian pengetahuan

Pengetahuan berasal dari kata “tahu”, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata tahu memiliki arti antara lain mengerti sesudah melihat (menyaksikan, mengalami dan sebagainya), mengenal dan mengerti. Menurut Bloom, menyebutkan pengetahuan adalah hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Pengetahuan merupakan domain yang sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang (Darsini et al., 2019).

Pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia, atau hasil tahu seseorang terhadap objek melalui indera yang dimilikinya (mata, hidung, telinga, dan sebagainya). Dengan sendirinya pada waktu penginderaan sampai menghasilkan pengetahuan tersebut sangat di pengaruhi

intensitas perhatian persepsi terhadap objek. Sebagian besar pengetahuan seseorang diperoleh melalui indera pendengaran (telinga), dan indera penglihatan (mata) Notoatmodjo (2019).

2. Sumber pengetahuan

Pengetahuan diperoleh melalui proses kognitif, dimana seseorang harus mengerti atau mengenali terlebih dahulu suatu ilmu pengetahuan agar dapat mengetahui pengetahuan tersebut. Menurut Kebung (2011) mengatakan bahwa ada enam hal penting sebagai alat untuk mengetahui terjadinya pengetahuan (Darsini et al., 2019). Enam hal itu antara lain :

a. Pengalaman inderawi (*sense-experience*)

Pengalaman inderawi dilihat sebagai sarana paling vital dalam memperoleh pengetahuan. Justru melalui indera-indera kita dapat berhubungan dengan berbagai macam objek di luar kita. Penekanan kuat pada kenyataan ini dikenal dengan nama realism (hanya kenyataan atau sesuatu yang sudah menjadi faktum dapat diketahui. Kesalahan bisa terjadi kalau ada ketidakharmonisan dalam semua peralatan inderawi.

b. Penalaran (*reasoning*)

Penalaran merupakan karya akal yang menggabungkan dua pemikiran atau lebih untuk memperoleh pengetahuan baru. Untuk itu amat perlu didalami asas-asas pemikiran seperti: *principium identitatis* atau asas kesamaan dalam arti sesuatu itu mesti sama dengan dirinya sendiri ($A=A$). *Principium contradictions* atau asas pertentangan. Apabila dua pendapat bertentangan, tidak mungkin keduanya benar dalam waktu yang bersamaan, atau pada subyek

yang sama tidak mungkin terdapat dua predikat yang bertentangan pada satu waktu. Dan *principium tertii exclusi* (asas tidak ada kemungkinan ketiga). Pada dua pendapat yang berlawanan tidak mungkin keduanya benar dan salah. Kebenaran hanya terdapat pada satu di antara keduanya dan tidak perlu ada pendapat atau kemungkinan ketiga.

Pengetahuan Rasional (*Rational Knowledge*) merupakan pengetahuan yang diperoleh dengan latihan rasio atau akal semata, tidak disertai dengan observasi terhadap peristiwa-peristiwa faktual. Contohnya adalah panas diukur dengan derajat panas, berat diukur dengan timbangan dan jauh diukur dengan meteran.

c. Otoritas (*authority*)

Otoritas adalah kewibawaan atau kekuasaan yang sah yang dimiliki seseorang dan diakui oleh kelompoknya. Ia dilihat sebagai salah satu sumber pengetahuan karena kelompoknya memiliki pengetahuan melalui seseorang yang memiliki kewibawaan dalam pengetahuannya. Karena itu pengetahuan ini tidak perlu diuji lagi karena kewibawaan orang itu.

d. Intuisi (*intuition*)

Intuisi merupakan kemampuan yang ada dalam diri manusia (proses kejiwaan) untuk menangkap sesuatu atau membuat pernyataan berupa pengetahuan. Pengetahuan Intuitif tidak dapat dibuktikan seketika atau lewat kenyataan karena tidak ada pengetahuan yang mendahuluinya. Lawan dari pengetahuan intuitif adalah pengetahuan diskursif. Pengetahuan ini tidak diperoleh secara langsung dan sekonyong-konyong, tetapi tergantung pada banyak aspek lain. Dengan kata

lain saya sampai pada pengetahuan karena sekian banyak mediasi yang sudah saya lewati.

Pengetahuan Intuitif (*Intuitive Knowledge*) diperoleh manusia dari dalam dirinya sendiri, pada saat dia menghayati sesuatu. Untuk memperoleh intuitif yang tinggi, manusia harus berusaha melalui pemikiran dan perenungan yang konsisten terhadap suatu objek tertentu. Intuitif secara umum merupakan metode untuk memperoleh pengetahuan tidak berdasarkan penalaran rasio, pengalaman, dan pengamatan indera. Misalnya, pembahasan tentang keadilan. Pengertian adil akan berbeda tergantung akal manusia yang memahami. Adil mempunyai banyak definisi, disinilah intusi berperan.

e. Wahyu (*relation*)

Wahyu adalah pengetahuan yang diperoleh dari ilahi lewat para nabi dan utusan-Nya demi kepentingan umat-Nya. Dasar pengetahuan adalah kepercayaan akan sesuatu yang disampaikan oleh sumber wahyu itu sendiri. Dari kepercayaan ini muncullah apa yang disebut keyakinan.

Pengetahuan Wahyu (*Revealed Knowledge*) diperoleh manusia atas dasar wahyu yang diberikan oleh tuhan kepadanya. Pengetahuan wahyu bersifat eksternal, artinya pengetahuan tersebut berasal dari luar manusia. Pengetahuan wahyu lebih banyak menekankan pada kepercayaan.

f. Keyakinan (*faith*)

Kepercayaan menghasilkan apa yang disebut iman atau keyakinan. Keyakinan itu mendasarkan diri pada ajaran-ajaran agama yang diungkapkan lewat norma-norma dan aturan-aturan agama. Keyakinan juga

dilihat sebagai kemampuan kejiwaan yang merupakan pematangan dari kepercayaan. Kepercayaan pada umumnya bersifat dinamis dan mampu menyesuaikan diri dengan konteks, padahal keyakinan pada umumnya bersifat statis.

3. Tingkat Pengetahuan

Pengetahuan kognitif merupakan domain yang sangat penting terbentuknya tindakan seseorang. Dari pengalaman dan penelitian ternyata perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan lebih langgeng. Domain kognitif mempunyai 6 tingkat pengetahuan. (Notoatmodjo, 2018).

a. Tahu (*know*)

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah di pelajari sebelumnya

b. Memahami (*comprehention*)

Memahami artinya sebagai suatu kemampuan untuk mmenjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui dan dimana dapat menginterpretasikan secara benar

c. Aplikasi (*application*)

Aplikasi diartikan sebagaikemampuan untuk menggunakan materi yang telah di pelajari pada situasi ataupun kondisi riil (sebenarnya)

d. Analisis (*analysis*)

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menyatakan materi atau suatu objek kedalam komponen-komponen tetapi masih dalam struktur organisasi tersebut dan masih ada kaitannya satu sama lain

e. Sintesis (*syntesis*)

Sintesis yang dimaksud menunjukkan pada suatu kemampuan untuk melaksanakan atau

menghubungkan bagian-bagian didalam suatu keseluruhan yang baru

f. Evaluasi (*evaluation*)

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau objek

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan

Pengetahuan yang dimiliki oleh individu dipengaruhi oleh banyak faktor. Secara umum faktor yang mempengaruhi pengetahuan dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu faktor internal (berasal dari dalam individu) dan faktor eksternal (berasal dari luar individu) (Darsini et al., 2019)

a. Faktor internal

1) Usia

Menurut Hurlock yang dikutip lestari tahun 2018 menyebutkan usia adalah umur individu yang terhitung mulai saat dilahirkan sampai berulang tahun. Semakin cukup umur, tingkat kematangan dan kekuatan seseorang akan lebih matang dalam berpikir dan bekerja. Usia merupakan hal yang memberikan pengaruh pada daya tangkap dan pola pikir seseorang. Semakin bertambahnya usia maka semakin berkembang pula daya tangkap dan pola pikir seseorang, sehingga seseorang akan semakin mudah menerima informasi (Darsini, et al, 2019). Umur mempengaruhi pemahaman seseorang, sehingga dapat memperoleh pengetahuan yang membaik.

2) Jenis kelamin

Pada pertengahan abad ke-19, para peneliti dapat membedakan perempuan dan laki-laki hanya

dengan melihat otaknya, meski penelitian terbaru menyebutkan bahwa otak secara fisik tidak ada perbedaan antara otak perempuan dan laki-laki. Namun, menurut penelitian yang dilakukan Verma, menemukan adanya perbedaan signifikan antara sirkuit otak perempuan dan laki-laki, bahkan Ketika mereka melakukan hal yang sama. Pada tahun 2015, Tel Aviv University melakukan riset yang menarik dalam membandingkan otak laki-laki dan perempuan. Para peneliti melakukan riset terhadap 1400 orang pada lokasi *gray matter* di otak. Peneliti menyebutkan pola berpikir ini sebagai *brain road maps*. Dari penelitian ini, cara kerja otak perempuan dan laki-laki ini disebut sebagai *female end zone* dan *male end zone*. Menurut Daniel Amen, otak laki-laki 10% lebih besar dibanding perempuan, tetapi bukan berarti laki-laki menjadi lebih pintar dibandingkan dengan perempuan. Ukuran otak tidak mempengaruhi kepintaran atau IQ seseorang. Menurut Witelson, otak laki-laki lebih rentan dibandingkan otak perempuan. Selain itu, otak laki-laki mengalami perubahan seksual yang dipengaruhi oleh hormone testosterone. Meskipun biasanya ukuran otak laki-laki lebih besar dibanding ukuran otak perempuan, faktanya *hippocampus* pada perempuan lebih besar dibanding laki-laki. *Hippocampus* adalah bagian otak yang menyimpan memori, salah satu alasan perempuan bisa mengolah informasi lebih cepat seperti yang sudah disebutkan diatas.

b. Faktor eksternal

1) Pendidikan

Pendidikan berarti bimbingan yang diberikan seseorang terhadap perkembangan orang lain menuju kearah cita-cita tertentu yang menentukan manusia untuk berbuat dan mengisi kehidupan untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan diperlukan untuk mendapat informasi misalnya hal-hal yang menunjang kesehatan sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting sebagai sarana untuk mendapatkan informasi misalnya di bidang kesehatan sehingga memberikan pengaruh positif bagi kualitas hidup seseorang. Pendidikan mempengaruhi seseorang untuk berperan serta dalam pembangunan dan umumnya semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang akan semakin mudah dalam menerima informasi. Seseorang yang menempuh pendidikan jenjang pendidikan formal, akan terbiasa untuk berpikir secara logis dalam menghadapi sesuatu permasalahan. Hal ini dikarenakan dalam proses pendidikan formal, individu akan diajarkan untuk mengidentifikasi masalah, menganalisa suatu permasalahan dan mencoba untuk memecahkan atau mencari solusi atas suatu permasalahan

2) Pekerjaan

Pekerjaan pada dasarnya merupakan aktivitas yang dilakukan manusia baik untuk mendapatkan gaji (*salary*) atau kegiatan yang dilakukan untuk mengurus kebutuhannya seperti mengerjakan pekerjaan rumah atau yang lainnya. Lingkungan

pekerjaan dapat menjadikan seseorang memperoleh pengalaman dan pengetahuan baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Adakalanya pekerjaan yang dilakukan seorang individu akan memberikan kesempatan yang lebih luas kepada individu untuk memperoleh pengetahuan atau bisa juga aktivitas pekerjaan yang dimiliki malah menjadikan individu tidak mampu mengakses suatu informasi

3) Pengalaman

Pengalaman merupakan sumber pengetahuan sebagai cara untuk mendapatkan kebenaran dengan mengulang kembali pengetahuan yang diperoleh di masa lalu untuk memecahkan masalah. Pengalaman merupakan suatu kejadian yang dialami seseorang pada masa lalu. Pada umumnya semakin banyak pengalaman seseorang, semakin bertambah pengetahuan yang didapatkan

4) Sumber informasi

Salah satu faktor yang dapat memudahkan individu dalam memperoleh pengetahuan yaitu dengan cara mengakses berbagai sumber informasi yang ada di berbagai media. Perkembangan teknologi yang terjadi saat ini, semakin memudahkan bagi seseorang untuk bisa mengakses hampir semua informasi yang dibutuhkan. Seseorang yang mempunyai sumber informasi yang lebih banyak akan mempunyai pengetahuan yang lebih luas. Pada umumnya semakin mudah memperoleh informasi semakin cepat seseorang memperoleh pengetahuan yang baru

5) Minat

Minat akan menuntun seseorang untuk mencoba dan memulai hal baru sehingga pada akhirnya akan mendapatkan pengetahuan yang lebih dari sebelumnya. Minat atau *passion* akan membantu seseorang dan bertindak sebagai pendorong guna pencapaian sesuatu hal/keinginan yang dimiliki individu. Minat merupakan suatu keinginan yang tinggi terhadap sesuatu hal. Minat menjadikan seseorang untuk mencoba dan menekuni, sehingga seseorang memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam

6) Lingkungan

Lingkungan merupakan seluruh kondisi yang ada disekitar manusia dan pengaruhnya yang dapat mempengaruhi perkembangan dan perilaku orang atau kelompok. Lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar individu, baik lingkungan fisik, biologis, maupun sosial. Lingkungan berpengaruh terhadap proses masuknya pengetahuan ke dalam individu yang berada didalam lingkungan tersebut. Contohnya, apabila suatu wilayah mempunyai sikap menjaga kebersihan lingkungan, maka sangat mungkin masyarakat sekitarnya mempunyai sikap menjaga kebersihan lingkungan

7) Sosial budaya

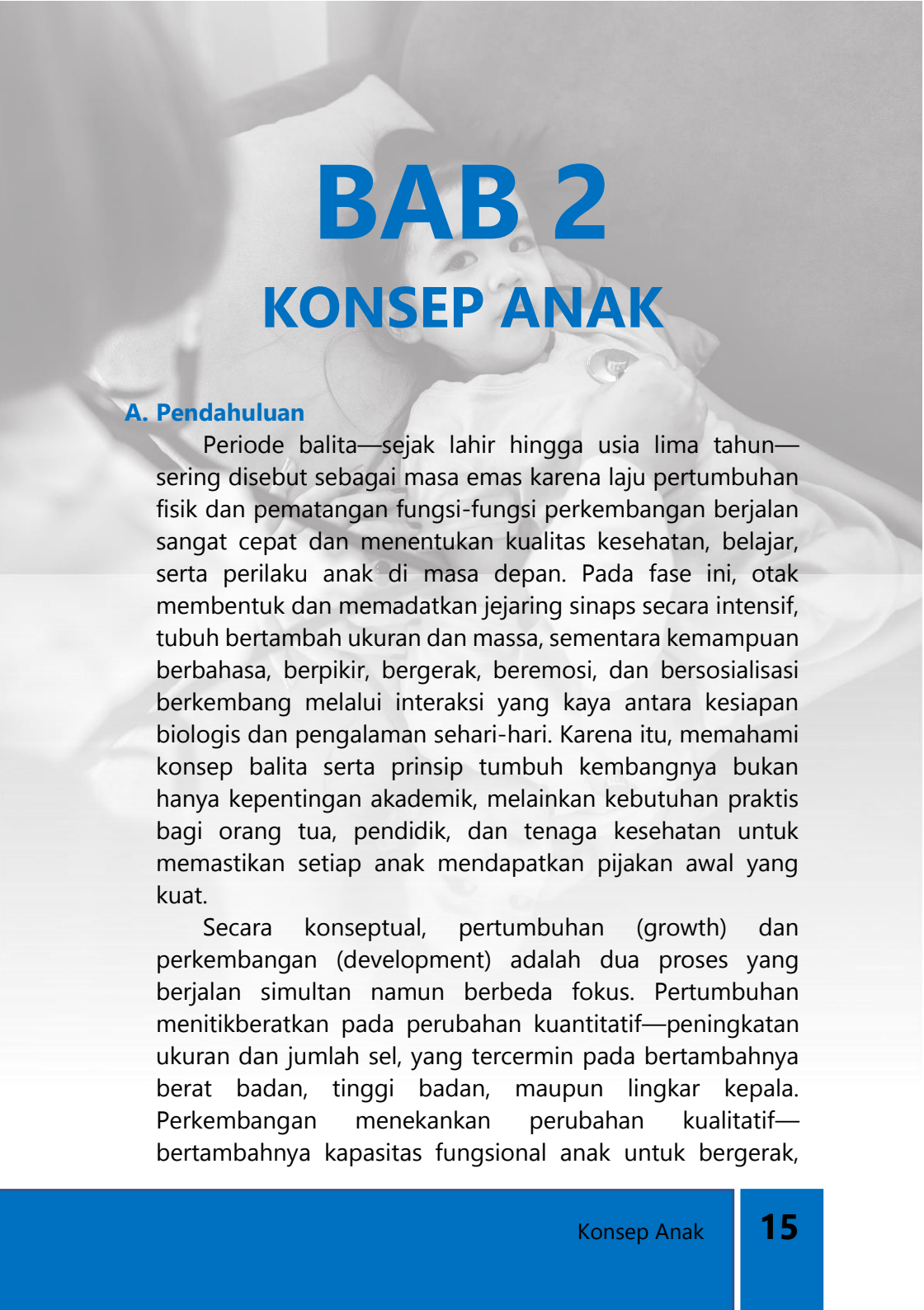
Sistem sosial budaya yang ada pada masyarakat dapat mempengaruhi dari sikap dalam menerima informasi. Seseorang yang berasal dari lingkungan yang tertutup seringkali sulit untuk menerima informasi baru yang akan disampaikan. Hal ini biasanya dapat ditemui pada beberapa komunitas

masyarakat tertentu.

REFERENSI

- Amen, D. G., Trujillo, M., Keator, D., Taylor, D. V., Willeumier, K., Meysami, S., & Raji, C. A. (2017). Gender-based cerebral perfusion differences in 46,034 functional neuroimaging scans. *Journal of Alzheimer's Disease*, 60(2), 605–614.
- Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (Eds.). (2001). *A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives*. New York, NY: Longman.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2025). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring* (Versi VI). Jakarta: Kemendikbudristek.
- Bloom, B. S., Engelhart, M. D., Furst, E. J., Hill, W. H., & Krathwohl, D. R. (1956). *Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals. Handbook I: Cognitive Domain*. New York: David McKay.
- Darsini, D., Fahrurrozi, F., & Cahyono, E. A. (2019). Pengetahuan: Artikel review. *Jurnal Keperawatan*, 12(1), 95–107.
- Hurlock, E. B. (2015). *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Jakarta: Erlangga.
- Ingalhalikar, M., Smith, A., Parker, D., Satterthwaite, T. D., Elliott, M. A., Ruparel, K., Hakonarson, H., Gur, R. E., Gur, R. C., & Verma, R. (2014). Sex differences in the structural connectome of the human brain. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 111(2), 823–828.

- Joel, D., Berman, Z., Tavor, I., Wexler, N., Gaber, O., Stein, Y., ... Assaf, Y. (2015). Sex beyond the genitalia: The human brain mosaic. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 112(50), 15468–15473.
- Kebung, K. (2011). *Filsafat Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Krathwohl, D. R. (2002). A revision of Bloom's taxonomy: An overview. *Theory Into Practice*, 41(4), 212–218.
- Notoatmodjo, S. (2014). *Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Notoatmodjo, S. (2018). *Metodologi Penelitian Kesehatan* (Cet. ke-3). Jakarta: Rineka Cipta.



BAB 2

KONSEP ANAK

A. Pendahuluan

Periode balita—sejak lahir hingga usia lima tahun—sering disebut sebagai masa emas karena laju pertumbuhan fisik dan pematangan fungsi-fungsi perkembangan berjalan sangat cepat dan menentukan kualitas kesehatan, belajar, serta perilaku anak di masa depan. Pada fase ini, otak membentuk dan memadatkan jejaring sinaps secara intensif, tubuh bertambah ukuran dan massa, sementara kemampuan berbahasa, berpikir, bergerak, beremosi, dan bersosialisasi berkembang melalui interaksi yang kaya antara kesiapan biologis dan pengalaman sehari-hari. Karena itu, memahami konsep balita serta prinsip tumbuh kembangnya bukan hanya kepentingan akademik, melainkan kebutuhan praktis bagi orang tua, pendidik, dan tenaga kesehatan untuk memastikan setiap anak mendapatkan pijakan awal yang kuat.

Secara konseptual, pertumbuhan (growth) dan perkembangan (development) adalah dua proses yang berjalan simultan namun berbeda fokus. Pertumbuhan menitikberatkan pada perubahan kuantitatif—peningkatan ukuran dan jumlah sel, yang tercermin pada bertambahnya berat badan, tinggi badan, maupun lingkaran kepala. Perkembangan menekankan perubahan kualitatif—bertambahnya kapasitas fungsional anak untuk bergerak,

berbahasa, berpikir, mengelola emosi, dan bersosialisasi—yang lahir dari kematangan sistem saraf pusat dan proses belajar (Whaley & Wong, 2009; Yulizawati & Afrah, 2018). Keduanya saling memengaruhi: anak yang gizinya baik dan sehat cenderung memiliki energi dan peluang belajar yang lebih besar; sebaliknya, stimulasi yang tepat memperkaya jejaring saraf yang mendukung pencapaian tugas-tugas perkembangan berikutnya.

Dari perspektif lintas usia, tahun pertama kehidupan dicirikan oleh lonjakan pertumbuhan dan pencapaian motorik dasar (mengangkat kepala, duduk, merangkak, berdiri, berjalan). Pada usia 1–3 tahun, anak memasuki fase eksplorasi intensif: koordinasi gerak halus dan kasar kian matang, kosakata bertambah pesat, dan kemandirian mulai tampak. Memasuki 3–5 tahun, kecepatan pertambahan berat badan cenderung melambat relatif, namun pertumbuhan tinggi dan lompatan kemampuan kognitif, bahasa, kreativitas, serta interaksi sosial menjadi lebih menonjol. Memahami ciri khas setiap fase membantu orang dewasa menata ekspektasi, memilih strategi stimulasi, dan menilai apakah kemajuan anak berada pada rentang yang diharapkan.

Berbagai faktor berkelindan membentuk lintasan tumbuh kembang: dasar genetik menjadi batas atas potensi, sementara nutrisi (termasuk pemberian Air Susu Ibu eksklusif dan Makanan Pendamping ASI yang tepat), status kesehatan, imunisasi, sanitasi, keamanan lingkungan, kehangatan pengasuhan, serta peluang bermain dan belajar menjadi penentu tercapainya potensi tersebut. Kondisi sosial-ekonomi, tingkat pendidikan orang tua, dan akses layanan kesehatan turut memengaruhi kualitas asupan gizi, praktik pengasuhan, serta kecepatan deteksi dan penanganan

masalah. Karena itu, upaya mendukung tumbuh kembang ideal selalu menuntut kolaborasi keluarga, komunitas, layanan kesehatan, dan pendidikan anak usia dini.

Pendekatan yang bertanggung jawab juga mensyaratkan pemantauan teratur. Pengukuran berat badan, tinggi/panjang badan, lingkar kepala, dan Indeks Massa Tubuh yang dipetakan pada kurva pertumbuhan menjadi cara sederhana namun kuat untuk menilai status gizi dan mengidentifikasi penyimpangan sedini mungkin. Sejalan dengan itu, pemantauan tonggak perkembangan (milestones) pada ranah motorik, kognitif, bahasa, dan sosial-emosional membantu menemukan keterlambatan yang membutuhkan stimulasi tambahan atau rujukan. Semakin dini masalah dikenali, semakin besar peluang intervensi berhasil dan dampak jangka panjang dapat diminimalkan.

B. Konsep Balita

Balita adalah anak yang telah menginjak usia di atas satu tahun atau lebih populer dengan pengertian anak dibawah lima tahun. Anak balita, juga dikenal sebagai anak usia dini, adalah anak-anak yang berusia antara 0 sampai



dengan 5 tahun. Karena merupakan periode penting dengan pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat secara fisik dan mental, masa ini sering disebut sebagai "masa emas". Periode ini sangat penting untuk perkembangan anak di masa depan, dengan 30% perkembangan intelektual terjadi sebelum usia 8 tahun dan 50% lainnya terjadi antara usia 0 hingga 4 tahun. Oleh karena itu, pendidikan yang komprehensif sejak dini sangat

penting untuk memaksimalkan potensi anak karena pengalaman di masa muda sangat memengaruhi perilaku dan perkembangan mereka di kemudian hari. Para ahli teori perkembangan juga menegaskan bahwa pendidikan yang berkelanjutan sejak usia dini membantu anak menjadi orang yang baik, mampu berkomunikasi, bergaul, menghargai satu sama lain, dan matang emosional.

Perkembangan dan pertumbuhan dimasa itu menjadi penentu keberhasilan pertumbuhan dan perkembangan anak di periode selanjutnya (Darwis, n.d.)

C. Tumbuh Kembang Balita

Whaley dan Wong (2009) mengemukakan pertumbuhan sebagai suatu peningkatan ukuran dan jumlah sel serta jaringan intraseluler, berarti bertambahnya ukuran fisik dan struktur tubuh sebagian atau keseluruhan, sehingga dapat diukur dengan satuan panjang dan berat, sedangkan perkembangan menitikberatkan pada perubahan yang terjadi secara bertahap dari tingkat yang paling rendah ke tingkat yang paling tinggi dan kompleks melalui proses maturasi dan pembelajaran. Pertumbuhan berhubungan dengan perubahan pada kuantitas yang maknanya terjadi perubahan pada jumlah dan ukuran sel tubuh yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan ukuran dan berat seluruh bagian tubuh.

Perkembangan berhubungan dengan perubahan secara kualitas, diantaranya terjadi peningkatan kapasitas individu untuk berfungsi yang dicapai melalui proses pertumbuhan, pematangan dan pembelajaran. Pertumbuhan terjadi secara simultan dengan perkembangan, berbeda dengan pertumbuhan, perkembangan merupakan hasil interaksi kematangan susunan saraf pusat dengan organ yang dipengaruhinya, misalnya perkembangan system

neuromuskuler, kemampuan bicara, emosi dan sosialisai. Kesemua fungsi tersebut berperan penting dalam kehidupan manusia yang utuh (Yulizawati & Afrah, 2018).

Perkembangan pada masa balita merupakan gejala kualitatif, artinya pada diri balita berlangsung proses peningkatan dan pematangan (maturasi) kemampuan personal dan kemampuan sosial :

- a. Kemampuan personal ditandai pedayagunaan segenap fungsi alat-alat pengindraan dan system organ tubuh lain yang memilikinya. Kemampuan fungsi pengindraan meliputi:
 - 1) Penglihatan, misalnya melihat, melirik, menonton, membaca dan lain-lain
 - 2) Pendengaran, misalnya reaksi mendengarkan bunyi, menyimak pembicaraan dan lain-lain
 - 3) Penciuman, misalnya mencium dan membau sesuatu
 - 4) Peraba, misalnya reaksi saat menyentuh atau disentuh, meraba benda dan lain-lain
 - 5) Pengecap, misalnya menghisap ASI, mengetahui rasa makanan dan minuman
- b. Kemampuan sosial adalah efek dari kemampuan personal yang makin meningkat. Kemampuan ini dihadapkan dengan beragam aspek lingkungan sekitar, yang membuatnya secara sadar berinteraksi dengan lingkungan itu

Pertumbuhan merupakan perubahan kuantitatif pada tubuh anak, yang meliputi peningkatan berat badan, tinggi badan, serta perkembangan ukuran bagian tubuh lainnya. Pada anak balita, pertumbuhan ditandai dengan:

- a. Perubahan fisik: Peningkatan berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala.

- b. Peningkatan ukuran sel dan sistem organ: Proses pembelahan dan pematangan sel yang mendukung struktur tubuh secara keseluruhan.

Pada fase awal (0–1 tahun), pertumbuhan berlangsung sangat pesat. Misalnya, berat badan anak umumnya akan mencapai 2x berat badan lahir pada usia 5 bulan, 3x pada usia 1 tahun, dan seterusnya.

Whaley dan Wong (2009) mengemukakan pertumbuhan sebagai suatu peningkatan ukuran dan jumlah sel serta jaringan intraseluler, berarti bertambahnya ukuran fisik dan struktur tubuh sebagian atau keseluruhan, sehingga dapat diukur dengan satuan panjang dan berat, sedangkan perkembangan menitikberatkan pada perubahan yang terjadi secara bertahap dari tingkat yang paling rendah ke tingkat yang paling tinggi dan kompleks melalui proses maturasi dan pembelajaran. Pertumbuhan berhubungan dengan perubahan pada kuantitas yang maknanya terjadi perubahan pada jumlah dan ukuran sel tubuh yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan ukuran dan berat seluruh bagian tubuh (Yulizawati & Afrah, 2018).

Perkembangan berhubungan dengan perubahan secara kualitas, diantaranya terjadi peningkatan kapasitas individu untuk berfungsi yang dicapai melalui proses pertumbuhan, pematangan dan pembelajaran. Pertumbuhan terjadi secara simultan dengan perkembangan, berbeda dengan pertumbuhan, perkembangan merupakan hasil interaksi kematangan susunan saraf pusat dengan organ yang dipengaruhi, misalnya perkembangan system neuromuskuler, kemampuan bicara, emosi dan sosialisai. Kesemua fungsi tersebut berperan penting dalam kehidupan manusia

yang utuh (Yulizawati & Afrah, 2018).

Perkembangan pada masa balita merupakan gejala kualitatif, artinya pada diri balita berlangsung proses peningkatan dan pematangan (maturasi) kemampuan personal dan kemampuan sosial :

- c. Kemampuan personal ditandai pedayagunaan segenap fungsi alat-alat pengindraan dan system organ tubuh lain yang memilikinya. Kemampuan fungsi pengindraan meliputi:
 - 1) Penglihatan, misalnya melihat, melirik, menonton, membaca dan lain-lain
 - 2) Pendengaran, misalnya reaksi mendengarkan bunyi, menyimak pembicaraan dan lain-lain
 - 3) Penciuman, misalnya mencium dan membau sesuatu
 - 4) Peraba, misalnya reaksi saat menyentuh atau disentuh, meraba benda dan lain-lain
 - 5) Pengecap, misalnya menghisap ASI, mengetahui rasa makanan dan minuman
- d. Kemampuan sosial adalah efek dari kemampuan personal yang makin meningkat. Kemampuan ini dihadapkan dengan beragam aspek lingkungan sekitar, yang membuatnya secara sadar berinteraksi dengan lingkungan itu

D. Tahapan Pertumbuhan Pada Anak Balita

Pada balita, tubuh mengalami pertumbuhan yang cepat, termasuk peningkatan berat badan dan tinggi badan, serta perkembangan banyak organ tubuh. Proses ini mencakup aspek kuantitatif, seperti peningkatan massa tubuh, tetapi juga menunjukkan maturasi sistem organ dan diferensiasi seluler yang penting untuk berbagai fungsi fisiologis. Untuk mencapai potensi pertumbuhan terbaik, pertumbuhan ini

membutuhkan asupan nutrisi yang cukup dan stimulasi lingkungan yang mendukung.

Pertumbuhan anak balita dapat dikelompokkan dalam beberapa fase:

1. Fase Bayi (0–12 bulan)

a. Karakteristik:

- 1) Pertumbuhan fisik sangat cepat.
- 2) Perkembangan motorik dasar mulai muncul, seperti kemampuan mengangkat kepala, mengguling, duduk, dan akhirnya merangkak serta berjalan.

b. Kondisi perkembangan:

- 1) Peningkatan berat badan dan tinggi badan yang signifikan.
- 2) Pembentukan dasar-dasar kemampuan sensorik dan kognitif.

2. Masa Balita Awal (1–3 tahun)

a. Karakteristik:

- 1) Pertumbuhan fisik tetap terjadi, namun laju pertumbuhan bisa sedikit melambat dibanding fase bayi.
- 2) Perkembangan motorik halus dan kasar semakin baik.
- 3) Anak mulai mengeksplorasi lingkungan sekitarnya dan belajar berkomunikasi secara lebih jelas.

b. Poin penting:

- 1) Anak pada fase ini mulai menunjukkan kemandirian dan keinginan untuk bereksperimen dengan lingkungan melalui permainan dan interaksi sosial.

3. Masa Balita Lanjut (3–5 tahun)

a. Karakteristik:

- 1) Pertumbuhan berat badan biasanya melambat relatif dibanding fase sebelumnya, sedangkan

pertumbuhan tinggi badan dan perkembangan kognitif semakin mendominasi.

- 2) Anak mulai memasuki fase prasekolah yang ditandai dengan meningkatnya kemampuan bahasa, interaksi sosial, serta pemahaman konsep dasar.

b. Kondisi perkembangan:

- 1) Munculnya keahlian motorik yang lebih kompleks.
- 2) Perkembangan kreativitas, imajinasi, dan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan sosial.

E. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Balita

Pertumbuhan balita dipengaruhi oleh berbagai faktor intrinsik dan ekstrinsik yang saling berinteraksi, mencakup aspek genetik, nutrisi, kesehatan, dan lingkungan psikososial. Berikut adalah beberapa faktor utama:

1. Faktor Nutrisi dan Asupan Makanan

Karena kekurangan gizi, terutama selama masa kritis, dapat menghambat pertumbuhan fisik dan kognitif secara signifikan, nutrisi yang sehat sangat penting untuk membantu balita berkembang dan berkembang dengan baik. Kecukupan gizi pada masa prakonsepsi juga penting untuk perkembangan dan penampilan luar anak. Pada seribu hari pertama kehidupan, mulai dari kehamilan hingga dua tahun, perbaikan gizi sangat penting karena saat ini pertumbuhan paling cepat. Stunting, suatu kondisi kurang gizi kronis yang berdampak pada gangguan pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif dalam jangka panjang, dapat disebabkan oleh asupan gizi yang tidak memadai, terutama pada balita. Malnutrisi dan stunting pada balita juga disebabkan oleh praktik pemberian makanan pendamping yang tidak bervariasi dan terlambat, yang dapat berdampak serius pada tingkat

kecerdasan dan kerentanan terhadap penyakit. Dengan demikian maka hal penting terkait dengan faktor ini yakni:

- a. Nutrisi yang baik dan seimbang sangat penting untuk mendukung pertumbuhan sel, organ, dan sistem tubuh anak.
 - b. Pemberian ASI eksklusif pada 6 bulan pertama serta MP-ASI (Makanan Pendamping ASI) yang tepat selanjutnya memiliki peran utama dalam pertumbuhan fisik dan perkembangan imunologi.
2. Faktor Genetik

Genetik berfungsi sebagai dasar biologis yang menentukan potensi pertumbuhan terbaik seorang anak, memengaruhi sifat seperti tinggi badan dewasa, laju pertumbuhan, dan kerentanan terhadap kondisi kesehatan tertentu. Variasi genetik dapat menjelaskan mengapa beberapa anak tumbuh lebih cepat atau mencapai ukuran tubuh yang berbeda meskipun dengan keadaan lingkungan yang sama. Studi menunjukkan bahwa gen tertentu dapat mempengaruhi metabolisme dan risiko terhadap penyakit tertentu, yang secara tidak langsung mempengaruhi pola pertumbuhan. Sebaliknya, interaksi dengan lingkungan juga dapat mengubah ekspresi genetik, menunjukkan pentingnya kerja sama antara faktor genetik dan non-genetik dalam menentukan luaran pertumbuhan.

3. Faktor Lingkungan Psikososial

Perkembangan otak dan kemampuan belajar anak dipengaruhi oleh lingkungan psikososial yang mendukung, yang mencakup stimulasi kognitif dan interaksi emosional yang positif. Pada gilirannya, ini berdampak secara tidak langsung pada pertumbuhan fisik. Kondisi sanitasi yang buruk dan kurangnya perilaku

hidup yang bersih dan sehat dapat meningkatkan risiko penyakit infeksi, yang secara tidak langsung menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak. Selain itu, stabilitas emosional dan dukungan sosial dari keluarga dan komunitas juga penting dalam membuat lingkungan yang baik untuk pertumbuhan secara keseluruhan balita. Karena pengaruh faktor sosioekonomi terhadap gizi dan kesehatan anak, tingkat kepemilikan aset keluarga yang rendah dapat dikaitkan dengan kejadian stunting pada balita. Selain itu, pertumbuhan balita secara signifikan dipengaruhi oleh komponen sosioekonomi seperti tingkat pendidikan ibu, akses terhadap layanan kesehatan, dan ketersediaan makanan yang sehat. Akses yang memadai terhadap sanitasi dan pasokan air bersih adalah faktor penting dalam mencegah penyakit infeksi, yang dapat menghambat pertumbuhan optimal balita. Adapun yang paling penting dari faktor ini adalah;

- a. Kondisi lingkungan yang optimal, termasuk sanitasi, akses terhadap perawatan kesehatan, dan stimulasi interaksi sosial, turut menentukan kualitas pertumbuhan anak.
 - b. Faktor psikososial seperti kelekatan antara orang tua dan anak serta dukungan emosional juga krusial.
4. Faktor Kesehatan dan Perawatan Kesehatan

Kesehatan yang ideal sangat penting untuk pertumbuhan balita karena penyakit infeksi berulang atau kronis dapat menghambat pertumbuhan fisik dan perkembangan dengan mengalihkan energi dan nutrisi yang seharusnya digunakan untuk pertumbuhan. Stunting, kegagalan pertumbuhan yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis, juga dapat diperburuk oleh infeksi berulang, yang mengganggu penyerapan nutrisi dan

meningkatkan kebutuhan energi tubuh. Akibatnya, upaya kesehatan proaktif, seperti imunisasi dan sanitasi yang baik, sangat penting untuk mengurangi beban penyakit dan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan. Adapun hal yang penting dari faktor ini Adalah;

- a. Penanganan terhadap penyakit infeksi dan pemantauan rutin oleh petugas kesehatan membantu mencegah gangguan pertumbuhan seperti gizi buruk atau obesitas.
- b. Penggunaan grafik pertumbuhan (misalnya WHO Growth Chart) untuk memantau perkembangan anak secara berkala sangat dianjurkan.

F. Parametrik Pengukuran Pertumbuhan

Secara berkala, pengukuran pertumbuhan dilakukan pada balita untuk memantau gizi mereka dan menemukan penyimpangan pertumbuhan seperti stunting atau kekurangan gizi, yang dapat memengaruhi perkembangan jangka panjang.

Pemantauan pertumbuhan anak balita dilakukan dengan mengukur beberapa parameter utama, antara lain:

Tabel 2.1 Pemantauan Pertumbuhan Anak Balita

Parameter	Satuan Pengukuran	Fungsi
Berat Badan	Kilogram (kg)	Indikator utama pertumbuhan, deteksi gizi kurang atau lebih
Tinggi Badan	Sentimeter (cm)	Pengukuran perpanjangan tulang, terutama pada usia pertumbuhan linear
Lingkar Kepala	Sentimeter (cm)	Indikator perkembangan otak dan sistem saraf, terutama pada bayi

Parameter	Satuan Pengukuran	Fungsi
Indeks Massa Tubuh (IMT)	-	Perbandingan antara berat dan tinggi badan untuk mendeteksi risiko obesitas atau gizi buruk

Penggunaan grafik pertumbuhan memungkinkan orang tua dan petugas kesehatan untuk mendeteksi secara dini potensi masalah dalam pertumbuhan fisik anak sehingga intervensi dapat segera dilakukan.

G. Implementasi Monitoring Dan Dukungan

Untuk memantau pertumbuhan balita secara konsisten, ada perlunya sistem pencatatan yang teratur dan kunjungan teratur ke fasilitas kesehatan untuk evaluasi klinis dan antropometri. Untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang optimal bagi anak, penting bagi keluarga untuk mendapatkan bantuan, terutama edukasi gizi dan akses terhadap intervensi dini. Untuk menjadi paling efektif, program intervensi, seperti pemberian makanan tambahan dan suplementasi nutrisi, harus disesuaikan dengan kebutuhan unik individu dan kondisi lokal.

Pemantauan pertumbuhan tidak hanya dilakukan dalam lingkungan klinis, tetapi juga melibatkan peran aktif keluarga dan komunitas. Beberapa strategi yang dapat diterapkan meliputi:

- Pemeriksaan rutin: Melakukan pemeriksaan kesehatan berkala untuk memastikan pertumbuhan anak berada dalam kurva normal.
- Pendidikan dan Konseling: Mengedukasi orang tua tentang pola asuh, pemberian nutrisi yang tepat, dan pentingnya stimulasi dini.

- c. Integrasi Lintas Sektor: Kolaborasi antar sektor kesehatan, pendidikan, dan sosial untuk menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang optimal anak.

Dengan monitoring yang rutin, masalah seperti gizi buruk, stunting, atau obesitas dapat diidentifikasi dan ditangani sejak dini sehingga potensi anak untuk tumbuh optimal dapat terpenuhi.

H. Definisi Perkembangan

Perkembangan anak balita merujuk pada peningkatan fungsi dan kemampuan individu yang kompleks dan terorganisir seiring berjalannya waktu; ini mencakup aspek fisik, kognitif, bahasa, dan sosial-emosional. Proses ini bersifat kualitatif dan berkelanjutan, di mana setiap tahapan perkembangan membentuk tahapan berikutnya, yang menghasilkan individu yang lebih matang dan mampu beradaptasi. Proses ini termasuk diferensiasi seluler dan pembentukan struktur kompleks yang membantu anak menjadi lebih mampu berfungsi dan beradaptasi dengan lingkungannya secara bertahap. Perkembangan lebih fokus pada perbaikan perilaku dan kemampuan anak, seperti berbicara, berjalan, atau berinteraksi, dari pada pertumbuhan kuantitatif. Secara garis besar, perkembangan pada anak balita meliputi beberapa domain utama:

- a. Motorik: Berkembang dari refleks dasar pada bayi menuju koordinasi gerak kasar (misalnya berjalan, berlari) dan gerak halus (misalnya menggenggam, memegang pensil) pada balita.
- b. Kognitif: Meliputi kemampuan berpikir, memecahkan masalah, serta mengolah informasi melalui eksplorasi lingkungan dan pengalaman bermain.
- c. Bahasa: Proses dari tahap awal babbling menjadi perkembangan bahasa yang lebih kompleks dengan

pembentukan kata, kalimat sederhana, dan pemahaman komunikasi.

- d. Sosial-Emosional: Berkaitan dengan pembentukan hubungan dengan orang tua dan teman serta pengenalan serta pengaturan emosi .

I. Domain Perkembangan Anak Balita

Perkembangan anak balita mencakup beberapa domain utama yang saling terkait dan berdampak satu sama lain, seperti motorik, kognitif, bahasa, dan sosial-emosional. Setiap domain mengalami kemajuan yang berbeda sesuai dengan usia dan pengalaman anak. Orang tua diharapkan secara aktif mengawasi dan mendorong perkembangan balita dengan mengunjungi posyandu secara teratur untuk deteksi dini dan intervensi yang tepat. Program pengasuhan yang berfokus pada kesehatan dan nutrisi atau program pemantauan pertumbuhan dan perkembangan dapat melakukan pemantauan tersebut. Secara garis besar, domain perkembangan pada anak balita diuraikan sebagai berikut.

1. Perkembangan Motorik
 - a. Gerak Kasar:
Dimulai dengan refleks dasar saat bayi (misalnya, menghisap atau menggenggam refleks) yang berkembang menjadi kemampuan untuk mengangkat kepala, duduk, merangkak, dan akhirnya berjalan.
 - b. Gerak Halus:
Proses koordinasi mata dan tangan yang semakin terintegrasi, misalnya mencubit, meraih benda kecil, hingga meniru gerakan dan melukis dengan alat tulis.
2. Perkembangan Kognitif
 - a. Eksplorasi dan Problem Solving :
Anak balita mulai menunjukkan keingintahuan yang tinggi terhadap lingkungan. Mereka belajar melalui

eksperimen, permainan, dan pengamatan yang mendalam terhadap objek serta situasi di sekitarnya.

b. Kemampuan Memori dan Asosiasi :

Proses mengingat pengalaman sebelumnya dan mengaitkannya dengan informasi baru menjadi dasar bagi perkembangan kognitif yang lebih kompleks .

3. Perkembangan Bahasa

a. Perkembangan Komunikasi

Pada awal balita, anak mulai bereksperimen dengan suara, kemudian beranjak pada penggunaan kata-kata sederhana, dan secara bertahap membangun kalimat pendek.

b. Interaksi Sosial

Bahasa berfungsi sebagai alat utama dalam interaksi sosial, di mana anak belajar berbagi pikiran dan emosi dengan orang tua atau teman melalui dialog dan bercerita .

4. Perkembangan Sosial-Emosional

a. Pembentukan Hubungan

Anak belajar membangun ikatan emosional dengan keluarga dan lingkungan sekitarnya.

b. Regulasi Emosi

Mulai dikenalkan pada pengenalan emosi, seperti senang, sedih, atau marah, serta belajar mengatur perasaan tersebut melalui interaksi yang suportif.

Kemandirian:

Anak balita mulai menunjukkan keinginan untuk mencoba hal-hal baru dan melakukan aktivitas secara mandiri, meskipun masih memerlukan bimbingan dan supervisi dari orang dewasa .

J. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Balita

Perkembangan balita dipengaruhi oleh beragam faktor, baik internal maupun eksternal, yang berinteraksi secara kompleks untuk membentuk *trajectory* perkembangannya, termasuk status gizi, riwayat imunisasi, dan pendidikan orang tua. Kualitas pengasuhan, terutama hubungan yang kuat antara anak dan pengasuhnya, serta lingkungan sosial yang mendukung, sangat memengaruhi kemandirian dan perkembangan karakter anak.

Perkembangan anak balita dipengaruhi oleh sejumlah faktor baik yang bersifat internal maupun eksternal, antara lain:

1. Faktor Genetik:

Warisan genetik yang menentukan potensi fisik dan kecenderungan perkembangan dasar.

2. Nutrisi dan Kesehatan:

Asupan gizi yang memadai, pemberian ASI eksklusif pada 6 bulan pertama, dan MP-ASI yang tepat berperan penting dalam mendukung perkembangan organ dan sistem tubuh.

3. Lingkungan dan Stimulasi:

Lingkungan yang aman, penuh kasih, dan kaya stimulasi, seperti permainan edukatif dan interaksi sosial, sangat mendukung kemajuan perkembangan di semua domain.

4. Interaksi Sosial dan Pengasuhan:

Hubungan yang hangat serta interaksi yang sering dan bermakna antara anak dan pengasuh membantu pembentukan dasar kepercayaan, kemandirian, dan perkembangan emosi .

K. Landasan Teori Perkembangan Anak

Teori dasar perkembangan anak memberikan kerangka konseptual untuk memahami bagaimana anak-anak tumbuh dan berubah sepanjang waktu. Teori-teori ini mengintegrasikan berbagai perspektif psikologis dan biologis untuk menjelaskan pola perkembangan yang diamati; teori-teori ini juga berfungsi sebagai fondasi untuk menjelaskan bagaimana interaksi antara faktor bawaan dan pengalaman lingkungan membentuk kemampuan kognitif, emosional, dan sosial anak, serta memberikan wawasan tentang variabilitas perkembangan individu.

Beberapa teori perkembangan yang relevan dengan periode balita meliputi:

1. Teori Kognitif Piaget:

Menjelaskan bahwa anak melalui tahapan perkembangan yang bersifat universal, dimana anak balita berada di tahap praoperasional, mulai dari eksplorasi konkret menuju representasi simbolis.

2. Teori Erikson:

Menggambarkan bahwa fase awal kehidupan sangat penting untuk membangun rasa percaya (trust) terhadap lingkungan dan pengasuh, yang merupakan dasar bagi perkembangan kepribadian.

3. Teori Vygotsky:

Menekankan peran interaksi sosial melalui “zone of proximal development” (zona perkembangan proksimal) yang menunjukkan pentingnya bantuan dan bimbingan dari orang dewasa dalam mengoptimalkan kemampuan anak .

L. Karakteristik Dan Prinsip Perkembangan Pada Anak Balita

Perkembangan anak balita ditandai oleh beberapa karakteristik fundamental dan mengikuti prinsip-prinsip universal yang memandu proses kompleks ini, meskipun manifestasinya dapat bervariasi pada setiap individu.

Perkembangan pada anak balita memiliki beberapa karakteristik dan prinsip utama, di antaranya:

1. Sistematis dan Berurutan

Perkembangan terjadi secara langkah demi langkah; misalnya, anak tidak dapat melompat ke tahap perkembangan tertentu tanpa menguasai tahap sebelumnya.

2. Prinsip Sefalokaudal dan Proksimodistal

Perkembangan bergerak dari bagian tubuh yang lebih sentral (kepala, lalu tubuh) ke bagian yang lebih perifer (tangan, jari).

3. Dinamis dan Interaktif

Proses perkembangan melibatkan interaksi yang kompleks antara faktor genetik dan lingkungan, yang menjadikannya proses yang unik bagi setiap anak.

4. Periode Sensitif dan Kritis

Pada beberapa usia, anak menunjukkan waktu "jendela kesempatan" dimana stimulasi atau intervensi tepat dapat memberikan dampak besar bagi perkembangan selanjutnya.

M. Pendekatan Intervensi Dan Stimulasi Perkembangan

Metode ini berfokus pada memberikan dukungan dan rangsangan yang sesuai untuk membantu anak mencapai potensi terbaik mereka dalam berbagai aspek, termasuk fisik, kognitif, sosial, dan emosional. Program intervensi seringkali mencakup berbagai disiplin, termasuk terapi fisik, okupasi,

dan wacana, serta intervensi psikososial dan pendidikan, yang disesuaikan dengan kebutuhan unik setiap anak.

Untuk mendukung perkembangan optimal anak balita, beberapa pendekatan intervensi dan stimulasi dapat diterapkan, antara lain:

1. Interaksi dan Pengasuhan Hangat:

Memberikan respon yang cepat dan penuh kasih sayang terhadap isyarat atau tangisan anak untuk mengembangkan rasa aman dan percaya.

2. Stimulasi melalui Permainan:

Permainan yang melibatkan aktivitas motorik, bahasa, dan kognitif seperti bermain blok, membaca buku, atau bernyanyi.

3. Kegiatan Sosial:

Mengajak anak dalam interaksi dengan teman sebaya atau anggota keluarga lainnya guna meningkatkan kemampuan sosial dan komunikasi.

4. Monitoring dan Evaluasi Berkala:

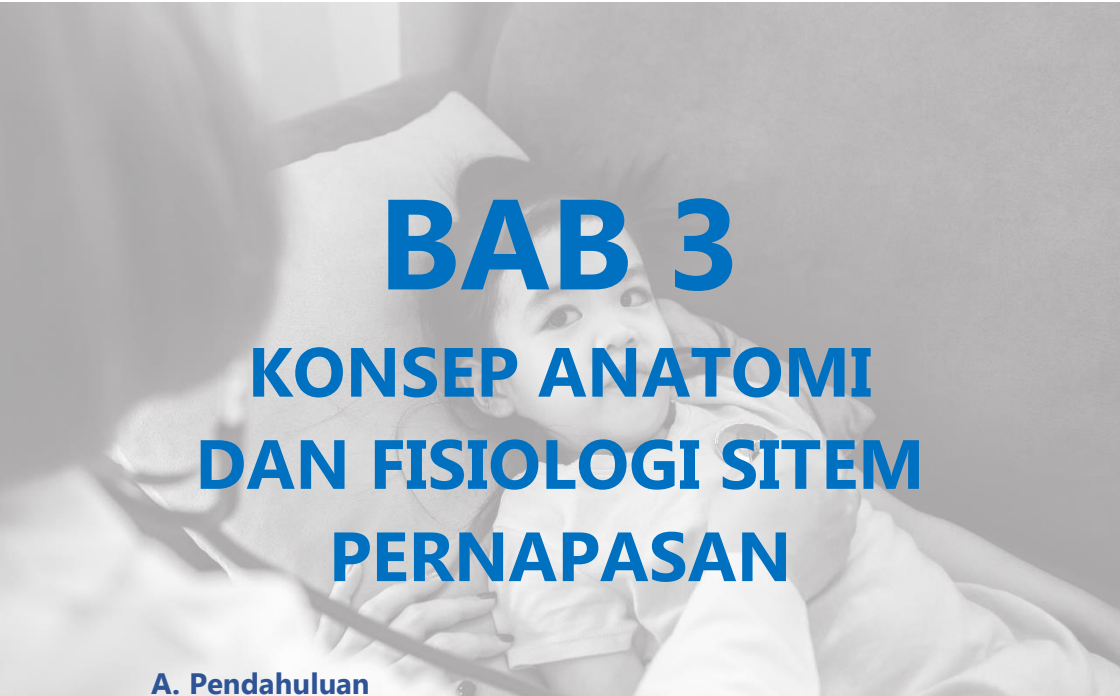
Penggunaan alat ukur (misalnya, grafik perkembangan dan milestone perkembangan) untuk mendeteksi dini keterlambatan dalam salah satu domain dan segera memberikan intervensi yang diperlukan.

REFERENSI

- Black, M. M., Walker, S. P., Fernald, L. C. H., et al. (2017). Early childhood development coming of age: Science through the life course. *The Lancet*, 389(10064), 77–90.
- Darwis. (n.d.). *[Judul naskah tentang perkembangan/pertumbuhan balita]*. Naskah tidak dipublikasikan. *(Mohon lengkapi judul/instansi bila tersedia)*.

- Dewey, K. G., & Begum, K. (2011). Long-term consequences of stunting in early life. *Maternal & Child Nutrition*, 7(Suppl 3), 5–18. <https://doi.org/10.1111/j.1740-8709.2011.00349.x>
- Erikson, E. H. (1963). *Childhood and society* (2nd ed.). W. W. Norton.
- Hockenberry, M. J., & Wilson, D. (2009). *Wong's nursing care of infants and children* (8th ed.). Mosby/Elsevier.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia & JICA. (2020). *Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA): Edisi revisi 2020*. Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Direktorat Kesehatan Keluarga. (2022). *Pedoman pelaksanaan Stimulasi, Deteksi, dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) anak di tingkat pelayanan kesehatan dasar*. Kementerian Kesehatan RI.
- Kliegman, R. M., St. Geme, J. W., Blum, N. J., Shah, S. S., Tasker, R. C., & Wilson, K. M. (2020). *Nelson textbook of pediatrics* (21st ed.). Elsevier.
- Piaget, J. (1952). *The origins of intelligence in children*. International Universities Press.
- Victora, C. G., de Onis, M., Hallal, P. C., Blössner, M., & Shrimpton, R. (2010). Worldwide timing of growth faltering: Implications for nutritional interventions. *Pediatrics*, 125(3), e473–e480. <https://doi.org/10.1542/peds.2009-1519>
- Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes*. Harvard University Press.

- World Health Organization, UNICEF, & World Bank Group. (2018). *Nurturing care for early childhood development: A framework for helping children survive and thrive to transform health and human potential*. World Health Organization.
- World Health Organization. (2006). *WHO child growth standards: Length/height-for-age, weight-for-age, weight-for-length, weight-for-height and body mass index-for-age: Methods and development*. World Health Organization.
- World Health Organization. (2009). *Infant and young child feeding: Model chapter for textbooks for medical students and allied health professionals*. World Health Organization.
- World Health Organization. (2023). *Guideline for complementary feeding of infants and young children 6–23 months of age*. World Health Organization.
- Yulizawati, & Afrah, R. (2022). *Pertumbuhan dan perkembangan bayi dan balita*. Indomedia Pustaka.



BAB 3

KONSEP ANATOMI DAN FISILOGI SITEM PERNAPASAN

A. Pendahuluan

Bernapas adalah proses menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dari paru-paru. Manusia membutuhkan oksigen untuk bisa bertahan hidup. Pernapasan yang berlangsung lancar adalah hasil dari kerja masing-masing jaringan dan organ yang menyusun sistem pernapasan manusia. Sistem ini terbagi ke dalam dua bagian yaitu organ pernapasan atas dan organ pernapasan bawah (Handayani, 2021).

B. Anatomi Fisiologi Jalan Napas

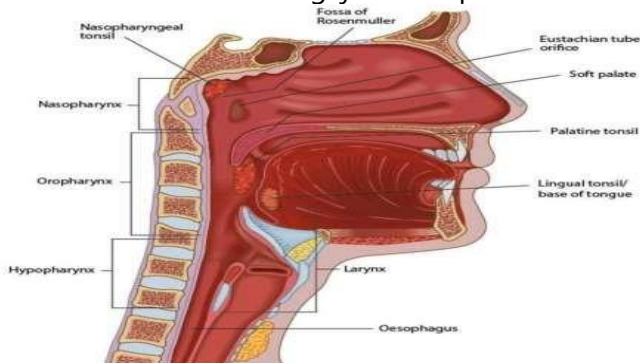
Anatomi jalan napas terbagi menjadi jalan napas atas dan jalan napas bawah. Setiap bagian dari sistem ini mempunyai peranan yang penting dalam proses pernapasan, yaitu dimana oksigen dapat masuk ke aliran darah dan karbondioksida dapat dikeluarkan, proses ini dinamakan proses pertukaran gas yang terjadi di alveoli.

1. Jalan Napas Atas

Jalan napas atas meliputi rongga hidung, rongga mulut, faring laring, trachea.

- a. Hidung: hidung adalah gerbang utama keluar masuknya udara setiap kali Manusia bernapas. Dinding dalam hidung ditumbuhi rambut-rambut halus yang berfungsi menyaring kotoran dari udara yang Manusia hirup. Selain dari hidung, udara juga bisa masuk dan keluar dari mulut. Misalnya ketika ngos-ngosan atau saat hidung sedang mampet tersumbat karena pilek dan flu.
- b. Sinus: sinus adalah rongga udara di tulang tengkorak. Ada yang terletak di masing-masing kedua sisi hidung dekat tulang pipi, di belakang tulang hidung, di antara mata, dan di tengah dahi. Dalam sistem pernapasan manusia, sinus berfungsi membantu mengatur suhu dan kelembaban udara yang Manusia hirup dari hidung.
- c. Adenoid: adenoid adalah jaringan kelenjar getah bening yang ada di tenggorokan. Di dalam adenoid terdapat simpul sel dan pembuluh darah penghubung yang membawa cairan ke seluruh tubuh. Adenoid membantu Manusia melawan infeksi dengan menyaring benda asing seperti kuman, dan memproduksi sel limfosit untuk membunuhnya.
- d. Tonsil: tonsil adalah nama lain dari amandel. Amandel itu sendiri adalah kelenjar getah bening yang berada di dinding faring (tenggorokan). Amandel sebenarnya bukan bagian penting dari sistem imun maupun pernapasan manusia. Jika amandel terinfeksi dan meradang, dokter dapat membuang atau menghilangkannya lewat operasi.

- e. Faring: faring (tenggorokan bagian atas) adalah tabung di belakang mulut dan rongga hidung yang menghubungkan keduanya ke saluran pernapasan lain yaitu trakea. Sebagai bagian dari sistem pernapasan manusia, faring berfungsi menyalurkan aliran udara dari hidung dan mulut untuk diteruskan ke trakea (batang tenggorokan).
- f. Epiglottis: epiglottis adalah lipatan tulang rawan berbentuk daun yang terletak di belakang lidah, di atas laring (kotak suara). Selama bernapas, epiglottis akan terbuka untuk memungkinkan udara masuk ke laring menuju paru-paru. Namun, epiglottis akan menutup selama kita makan untuk mencegah makanan dan minuman secara tidak sengaja terhirup.



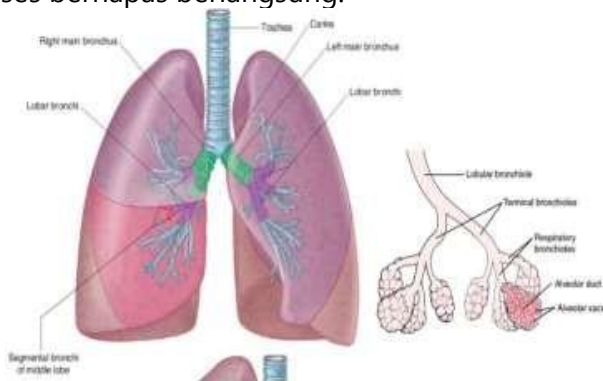
Gambar 3.1 Jalan napas atas

2. Jalan Napas Bawah

- a. Laring (kotak suara) : laring adalah rumah bagi pita suara Manusia. Letaknya tepat di bawah persimpangan saluran faring yang membelah menjadi trakea dan kerongkongan. Laring memiliki dua pita suara yang membuka saat kita bernapas dan menutup untuk memproduksi suara. Saat kita bernapas, udara akan mengalir melewati dua pita suara yang berhimpitan

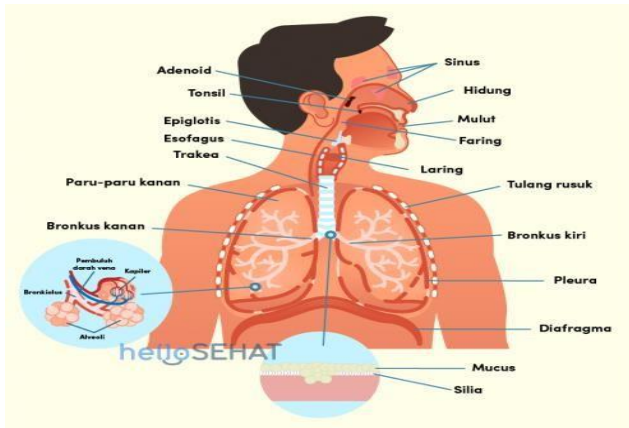
sehingga menghasilkan getaran. Getaran inilah yang menghasilkan suara.

- b. Trakea (batang tenggorokan) : trakea adalah bagian terpadu dari jalur napas dan memiliki fungsi vital untuk mengalirkan udara ke dan dari paru-paru untuk pernapasan. Trakea atau batang tenggorokan adalah tabung berongga lebar yang menghubungkan laring (kotak suara) ke bronkus paru-paru. Panjangnya sekitar 10 cm dan diameternya kurang dari 2,5 cm. Trakea memanjang dari laring hingga ke bawah tulang dada (sternum), dan kemudian membelah menjadi dua tabung kecil yang disebut bronkus. Setiap sisi paru-paru memiliki satu bronkus.
- c. Bronkus : Trakea memanjang dari laring hingga ke bawah tulang dada (sternum), dan kemudian membelah menjadi dua tabung kecil yang disebut bronkus. Setiap sisi paru-paru memiliki satu bronkus.
- d. Bronkiolus : bronkiolus adalah cabang dari bronkus yang berfungsi untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli. Selain itu bronkiolus juga berfungsi untuk mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar saat proses bernapas berlangsung.



Gambar 3.2 Saluran napas bawah dan paru-paru

- e. Alveoli : alveoli adalah kantung-kantung kecil dalam paru yang terletak di ujung bronkiolus. Dalam sistem pernapasan, alveoli berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Pada alveoli juga ada kapiler pembuluh darah. Nantinya, darah akan melewati kapiler dan dibawa oleh pembuluh darah vena dan arteri. Alveoli kemudian menyerap oksigen dari udara yang dibawa oleh bronkiolus dan mengalirkannya ke dalam darah. Setelah itu, karbon dioksida dari sel-sel tubuh mengalir bersama darah ke alveoli untuk dihembuskan keluar.
- f. Tabung bronkial : pada tabung bronkial paru-paru, ada sillia berupa rambut-rambut kecil yang bergerak seperti gelombang. Gerakan gelombang sillia akan membawa mukus (dahak atau cairan) ke atas hingga ke luar tenggorokan. Silia juga ada di dalam lubang hidung. Fungsi lendir atau dahak di tabung bronkial adalah untuk menahan debu, kuman, atau benda asing lain agar tidak sampai masuk ke paru-paru. Batuk juga bisa menjadi cara sistem pernapasan manusia mencegah benda asing masuk ke paru-paru.
- g. Diafragma : diafragma adalah dinding otot yang kuat yang memisahkan rongga dada dari rongga perut. Dengan bergerak ke bawah, ia menciptakan rongga kosong untuk menarik udara dan memperluas paru-paru.



Gambar 3.3 Organ sistem pernapasan atas dan bawah

C. Fisiologi Pernapasan

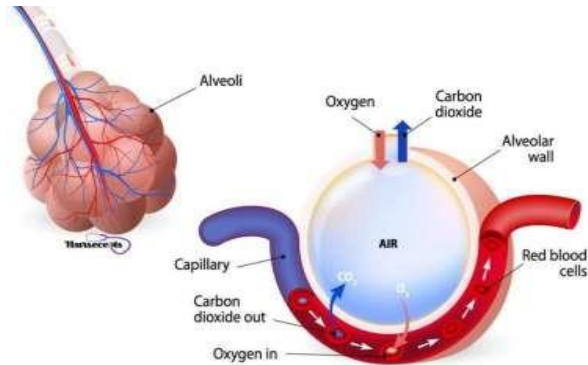
Proses kerja sistem pernapasan manusia juga sering disebut respirasi. Seperti yang dijelaskan oleh National Heart, Lung, and Blood Institute, pernapasan dimulai ketika Manusia mengambil udara dari sekitar lewat hidung dan masuk ke tenggorokan. Setelah itu, udara akan turun melewati laring dan masuk ke dalam trakea. Di saat bersamaan Manusia menarik napas, diafragma dan otot-otot di antara tulang rusuk manusia menyusut untuk menciptakan ruang kosong di dalam rongga dada. Ini bertujuan agar paru-paru bisa menarik udara yang manusia hirup.

Setelah udara masuk bergerak sampai ke ujung trakea, udara akan melewati bronkus dan masuk ke kedua paru-paru. Setelah itu, udara mengalir ke bronkiolus, yang terus mengecil sampai udara mencapai ujung cabang. Di ujung bronkiolus ada kantung kecil udara atau alveoli. Ketika udara mencapai alveoli, oksigen masuk melalui membran ke dalam pembuluh darah kecil yang disebut kapiler. Sebaliknya, karbon dioksida dari darah di kapiler keluar dan masuk ke dalam alveoli. Setelah oksigen dan karbondioksida bertukar

tempat di alveoli, rongga dada akan mengendurkan otot diafragma sehingga diafragma melonggar. Ini memungkinkan karbon dioksida bergerak naik untuk selanjutnya dikeluarkan lewat paru-paru lalu dihirup kembali melalui hidung.

Ketika udara atmosfer mencapai alveoli, oksigen akan bergerak dari alveoli melintasi membran alveolar-kapiler dan menuju sel darah merah. Sistem sirkulasi kemudian akan membawa oksigen yang telah berikatan dengan sel darah merah ini menuju jaringan tubuh, dimana oksigen akan digunakan sebagai bahan bakar dalam proses metabolisme. Pertukaran oksigen dan karbondioksida pada membran alveolar-kapiler dikenal dengan istilah difusi pulmonal. Setelah proses pertukaran gas selesai, maka sel darah merah yang telah teroksigenasi (kadar karbondioksida yang rendah) ini akan menuju sisi kiri jantung, dan akan dipompakan ke seluruh sel dalam tubuh. Saat mencapai jaringan, sel darah merah yang teroksigenasi ini akan melepaskan ikatannya dengan oksigen, selanjutnya oksigen tersebut digunakan untuk bahan bakar metabolisme. Juga karbondioksida akan masuk sel darah merah. Sel darah merah yang rendah oksigen dan tinggi karbon dioksida ini akan menuju sisi kanan jantung untuk kemudian dipompakan ke paru-paru.

Hal yang sangat penting dalam proses ini adalah bahwa alveoli harus terus menerus mengalami pengisian dengan udara segar yang mengandung oksigen dalam jumlah yang cukup.

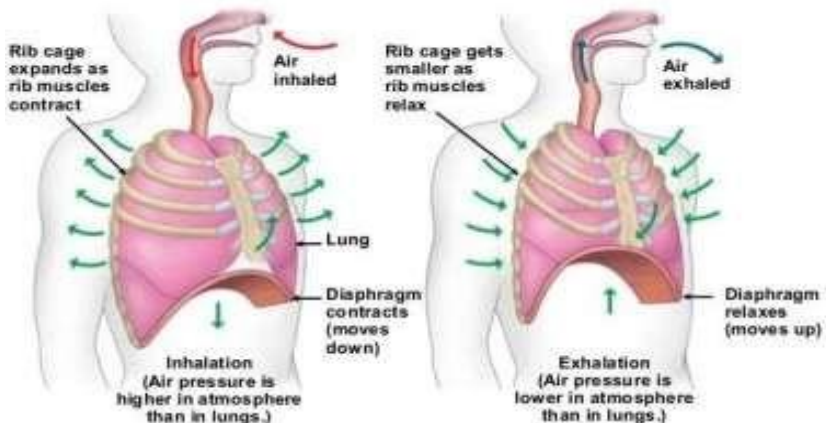


Gambar 3.4 Proses pertukaran gas di alveoli

Proses pernapasan sendiri ada dua: *Inspirasi* (menghirup) dan *ekspirasi* (mengeluarkan napas). Inspirasi dilakukan oleh dua jenis otot: 1). Otot interkostal, antara iga-iga. Pernapasan ini dikenal sebagai pernapasan torakal. Tentu saja otot harus dipersyarafi, dan ini dilakukan melalui Nervus Interkostalis (Torakal 1-12). 2). Otot diafragma, bila kontraksi diafragma akan turun. Ini dikenal sebagai pernapasan abdominal, dan persyarafannya melalui Nervus Frenikus yang berasal dari Cervikal 3-4-5. Pusat pernapasan ada di batang otak, yang mendapatkan rangsangan melalui baroreseptor yang terdapat di aorta dan arteri karotis. Melalui Nervus Frenikus dan Nervus interkostalis akan terjadi pernapasan abdomino-torakal. Inspirasi terjadi jika tekanan yang ada di rongga torakal lebih rendah dari udara atmosfer (torakal mengembang (kontraksi) maka udara masuk ke torakal, selanjutnya ekspirasi terjadi rongga torakal relaksasi tekanan rongga torakal lebih besar dari udara atmosfer maka udara keluar.

Di dalam paru-paru terjadi pertukaran gas di alveoli, oksigen akan mengalami difusi dan perfusi. Difusi adalah proses dimana terjadi pertukaran oksigen dan karbondioksida

pada tempat pertemuan udara-darah. Membran alveolar-kapiler tempat yang ideal untuk difusi karena membrane ini permukannya luas dan tipis. Selanjutnya terjadi perfusi dimana aliran darah (oksigen terikat darah) yang ada di kapiler masuk ke dalam sirkulasi pulmonal yang akan dipakai oleh sel sampai ke jaringan tubuh. Dalam keadaan normal maka ada volume tertentu yang kita hirup saat bernapas yang dikenal sebagai tidal volume. Volume tidal normal 6-10 cc/Kg BB. Jika tidal volume adalah 8cc/kg BB, maka pada penderita dengan berat 70 kg, maka tidal volumenya 560 cc. Dengan frekuensi napas 12 kali/menit, maka volume per menit (*Minute Volume*) $560 \times 12 = 6720$ cc/menit. Yang harus diperhatikan dalam pemberian bantu napas adalah volume tidal dengan memperhatikan berat badan ideal bukan berat badan aktual. Tujuan dari memperhatikan berat badan adalah menghindari hiperventilasi yang berlebih yang akan menyebabkan barotrauma atau pecahnya alveoli.



Gambar 3.5 Proses Inspirasi dan ekspirasi

D. Definisi Jalan Napas dan Pernapasan

Jalan napas adalah sebuah jalan atau akses masuknya udara atmosfer yang dimulai dari rongga hidung, laring, faring, trachea, dan masuk ke paru-paru. Sistem pernapasan adalah proses masuknya oksigen (O₂) atmosfer melakukan Inspirasi (menghirup) dan ekspirasi (mengeluarkan napas CO₂). Di paru-paru terjadi pertukaran gas di alveoli, oksigen akan mengalami difusi dan perfusi. Difusi adalah proses dimana terjadi pertukaran oksigen dan karbondioksida pada tempat pertemuan udara- darah. Membran alveolar-kapiler tempat yang ideal untuk difusi karena membran ini permukannya luas dan tipis. Selanjutnya terjadi perfusi dimana aliran darah (oksigen terikat darah) yang ada di kapiler masuk ke dalam sirkulasi pulmonal yang akan dipakai oleh sel sampai ke jaringan tubuh.

REFERENSI

- Broaddus, V. C., Mason, R. J., Ernst, J. D., et al. (2021). *Murray & Nadel's textbook of respiratory medicine* (7th ed.). Elsevier.
- Flint, P. W., Haughey, B. H., Lund, V. J., et al. (2020). *Cummings otolaryngology—Head and neck surgery* (7th ed.). Elsevier.
- Gosselink, R., Stam, H., & Langer, D. (Eds.). (2019). *Clinical respiratory physiology*. European Respiratory Society.
- Hall, J. E. (2021). *Guyton and Hall textbook of medical physiology* (14th ed.). Elsevier.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Pedoman pelayanan kesehatan anak usia sekolah dan remaja di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama*.

Kemenkes RI. (*opsional untuk konteks layanan kesehatan nasional*)

Levitzky, M. G. (2018). *Pulmonary physiology* (9th ed.). McGraw-Hill Education.

Lumb, A. B. (2017). *Nunn's applied respiratory physiology* (9th ed.). Elsevier.

Moore, K. L., Dalley, A. F., & Agur, A. M. R. (2018). *Clinically oriented anatomy* (8th ed.). Wolters Kluwer.

National Heart, Lung, and Blood Institute. (2022). *How the lungs work*. U.S. Department of Health and Human Services.

Ross, M. H., & Pawlina, W. (2020). *Histology: A text and atlas* (8th ed.). Wolters Kluwer.

Standring, S. (Ed.). (2023). *Gray's anatomy: The anatomical basis of clinical practice* (43rd ed.). Elsevier.

The Acute Respiratory Distress Syndrome Network. (2000). Ventilation with lower tidal volumes as compared with traditional tidal volumes for acute lung injury and the acute respiratory distress syndrome. *The New England Journal of Medicine*, 342(18), 1301–1308. (*mendasari penggunaan berat badan ideal & pencegahan baro/volutrauma*)

Tortora, G. J., & Derrickson, B. (2017). *Principles of anatomy and physiology* (15th ed.). Wiley.

West, J. B., & Luks, A. M. (2021). *West's respiratory physiology: The essentials* (11th ed.). Wolters Kluwer.

World Health Organization. (2009). *Infant and young child feeding: Model chapter for textbooks for medical students and allied health professionals*. WHO. (*untuk bagian ASI/MP-ASI bila diperlukan*)



BAB 4

KONSEP

KEGAWATDARURATAN

TERSEDAK (*CHOCKING*)

A. Pendahuluan

Tersedak (choking) adalah kegawatdaruratan jalan napas yang terjadi ketika benda asing—paling sering potongan makanan atau benda kecil—masuk dan menyumbat saluran napas, terutama di wilayah jalan napas atas. Keadaan ini menghambat aliran udara ke paru-paru sehingga pertukaran gas di alveolus terhenti. Tanpa oksigen, jaringan otak dengan cepat mengalami hipoksia; dalam hitungan menit ($\pm$ kurang dari enam menit) kerusakan neurologis bersifat ireversibel dan berujung pada kematian bila tidak segera ditangani. Karena itu, tersedak menuntut pengenalan dini, keputusan cepat, dan tindakan pertolongan pertama yang terarah.

Secara fisiologis, sumbatan jalan napas memutus rantai ventilasi—oksigen tidak dapat mencapai alveolus dan karbon dioksida tidak dapat diekskresikan. Pada sumbatan parsial, tubuh masih berupaya mempertahankan ventilasi melalui refleks batuk yang kuat; pada sumbatan total, aliran udara berhenti sama sekali sehingga korban tidak mampu

berbicara, batuk, atau bernapas, disertai tanda kegawatan seperti wajah membiru dan penurunan kesadaran. Pemahaman tentang anatomi jalan napas (hidung, faring, laring, trakea, bronkus hingga bronkiolus dan alveoli) menjadi kunci untuk menjelaskan gejala klinis, lokasi tersangkutnya benda asing, serta rasional penatalaksanaan.

Faktor pencetus tersedak bervariasi. Pada anak, risiko meningkat karena kebiasaan memasukkan benda ke mulut, keterbatasan koordinasi mengunyah–menelan, serta penyajian makanan berukuran atau tekstur tidak sesuai usia. Pada dewasa, tersedak kerap terkait makan terburu-buru, berbicara atau tertawa saat makan, gangguan refleks menelan, atau konsumsi alkohol. Tersedak juga dapat dipicu kondisi non-benda asing, seperti lidah jatuh ke belakang pada individu tidak sadar, edema laring akibat alergi atau inhalasi uap panas, serta trauma wajah dan leher. Variasi penyebab ini menjelaskan mengapa strategi pencegahan dan tatalaksana harus disesuaikan dengan konteks usia, situasi, dan mekanisme sumbatan.

Dari sudut pandang klinis, tersedak dibedakan menjadi obstruksi parsial (check-valve) dan obstruksi total. Pembedaan ini krusial karena menentukan respons awal: pada obstruksi parsial dengan batuk efektif, penolong mendorong korban untuk terus batuk sambil dipantau; sementara pada obstruksi total, tindakan segera seperti back blows dan abdominal thrusts (manuver Heimlich) pada anak dan dewasa sadar diperlukan untuk menciptakan tekanan intratorakal mendadak yang mendorong benda keluar dari jalan napas. Pada bayi, penekanan perut tidak dianjurkan—kombinasi back blows dan chest thrusts digunakan untuk mencegah cedera organ intraabdomen. Modifikasi teknik juga diperlukan pada korban hamil atau dengan obesitas.

Jika korban tidak sadar atau henti napas, rangkaian penilaian jalan napas, ventilasi bantuan, dan resusitasi jantung paru harus segera dimulai.

Aspek pencegahan merupakan pilar yang sama pentingnya. Edukasi orang tua dan pengasuh tentang pemilihan tekstur dan ukuran makanan sesuai usia, kebiasaan makan yang aman (tidak sambil berlari, bermain, tertawa, atau berbicara), pengawasan ketat terhadap benda kecil (koin, manik-manik, kelereng), serta pengetahuan dasar pertolongan pertama terbukti mengurangi kejadian dan keparahan tersedak. Di fasilitas pelayanan, kesiapsiagaan alat (suction, oksigen), keterampilan tim, dan jalur rujukan cepat turut menentukan luaran.

B. Pengertian Tersedak

Tersedak (*choking*) merupakan suatu keadaan masuknya benda asing (misalnya makanan, mainan, logam, kelereng, manik-manik, dan lain-lain) ke dalam jalan napas atas sehingga menimbulkan kegawatan pada sistem pernapasan. Jika hal ini tidak ditangani segera maka korban akan meninggal (Akbar, B.K & Hariastuti & Wicaksana, 2022).



Gambar 4.1:
Tanda tersedak

Keadaan darurat akibat benda asing yang masuk (tersedak) sangat membutuhkan pertolongan segera karena benda tersebut akan mengganggu fungsi vital tubuh seperti

mengganggu saluran udara atau aliran udara ke paru-paru.

Otak sebagai organ vital tubuh harus selalu

mendapatkan oksigen, jika otak tidak mendapatkan oksigen akan menyebabkan hipoksia serebral dalam waktu kurang dari 6 menit akan bersifat *irreversible* yang akan mengakibatkan kematian.

1. Penyebab Kegawatdaruratan Tersedak (*Chocking*)

Menurut Yulianingsih (2017) penyebab tersedak antara lain :

- a. Benda asing yang sering menyumbat
Makanan yang susah dikunyah, makanan yang berbentuk jelly, kelereng, uang logam, manik-manik, makanan padat atau biji buah-buahan
- b. Karena lidah jatuh ke belakang sehingga menutupi saluran pernapasan yang biasa terjadi pada korban akibat cedera kepala dengan gangguan saraf
- c. Adanya pembengkakan pada saluran pernapasan
Biasa terjadi pada orang alergi makanan/obat, korban menghirup uap panas, trauma leher, dan korban yang mengalami luka bakar di wajah, leher sampai dada
- d. Pada bayi yang diberi susu formula dari botol

2. Klasifikasi kegawatdaruratan tersedak (*choking*)

Menurut Edwina (2010) tersedak dibagi menjadi dua, yaitu :

- a. Obstruksi total yaitu pembuntuan saluran pernapasan secara total sehingga klien tidak dapat bernapas sama sekali, dan harus segera ditolong karena dalam beberapa menit klien akan mengalami kematian yang permanen. Bila terjadi obstruksi total maka akan terjadi atelectasis
- b. Check valve/parsial yaitu pembuntuan saluran napas secara parsial atau tidak secara total, sehingga klien masih dapat bernapas tetapi kurang adekuat, dan benda asing harus segera dikeluarkan karena akan

mempengaruhi pasokan O₂ ke jaringan. Tetapi pengeluaran benda asing tersebut harus dilakukan oleh tenaga medis yang terlatih, karena ditakutkan akan terjadi sumbatan total bila dilakukan oleh orang yang tidak berpengalaman. Bila terjadi obstruksi parsial maka dapat terjadi emfisema paru.

3. Tanda dan gejala kegawatdaruratan tersedak (*choking*)

Pengenalan dini akan tanda-tanda tersedak merupakan langkah awal untuk suksesnya penanganan tersedak, diantara tanda dan gejalanya yaitu :

- a. Gejala yang paling sering muncul saat tersedak adalah batuk-batuk, hal ini normal karena batuk adalah mekanisme pertahanan tubuh untuk mengeluarkan benda asing dari tenggorokan
- b. Seperti orang yang tercekik
Biasanya tanda ini muncul apabila benda yang masuk semakin besar
- c. Sesak napas
- d. Tidak ada suara atau suara serak
- e. Mengi
- f. Tidak ada napas
- g. Pada usia balita maka balita tersebut akan memegang lehernya yang merasa seperti tercekik
- h. Tersedak dalam kategori ringan maka ditandai dengan batuk-batuk hingga muntah
- i. Tersedak dalam kategori berat maka ditandai dengan batuk-batuk yang semakin lama semakin jarang dan akhirnya tidak dapat batuk sama sekali. Wajah membiru dan kemudian pingsan
- j. Korban yang tersedak biasanya akan memperlihatkan perilaku sulit berbicara, mata melotot

4. Faktor-faktor penyebab kegawatdaruratan tersedak (*choking*)

Faktor-faktor yang mempengaruhi tersedak antara lain :

a. Pada saat makan sambil tertawa, makan sambil berbicara, makan sambil jalan

b. Faktor usia

Pada saat bayi atau anak belum bisa mengontrol refleks menelannya, pada orang dewasa tersedak ini bisa terjadi saat makan dan terburu-buru, sedangkan pada lansia bisa terjadi karena adanya gangguan menelan

c. Tersedak bisa terjadi pada situasi tertentu, misalnya memberi makan/minum pada orang yang sesak napas, kejang dan pada orang yang tidak sadar

d. Faktor pengetahuan orang tua mengenai perannya terhadap kesehatan anak

Karena peran orang tua sangat berpengaruh terhadap tingkat kesehatan anak terutama dalam menjaga kebersihan mulut dan makanan yang dimakan oleh anak. Orang tua yang dominan dalam hal ini yaitu ibu, pada masa ini ibu berperan sebagai guru pertama anaknya, ibu yang memiliki pengetahuan kurang mengenai kesehatan anaknya dan mengabaikan hal tersebut sehingga mengakibatkan tingginya resiko anak mengalami tersedak.

5. Tanda dan Gejala Gangguan Sumbatan Jalan Napas

Penderita dengan kesadaran menurun mempunyai resiko tinggi untuk gangguan jalan napas, dan kerap kali memerlukan jalan napas definitif. Penderita tidak sadar, intoksikasi alkohol atau perlukaan Intra-torak kemungkinan terganggu pernapasannya (*breathing*). Adanya cairan gaster di orofaring menandakan

kemungkinan aspirasi yang dapat terjadi secara mendadak. Trauma pada wajah merupakan keadaan lain yang memerlukan perhatian segera. Mekanisme perlukaan biasanya adalah penumpang mobil yang tanpa sabuk pengaman dan kemudian terlempar ke kaca depan saat tubrukan. Trauma pada bagian tengah wajah (*mid-face*) dapat menyebabkan fraktur-dislokasi yang dapat mengganggu oro-atau naso-faring.

Tanda dan gejala pada pasien sumbatan jalan napas meliputi:

- a. Gelisah, berontak bahkan penurunan kesadaran
 - b. Adanya cairan dimulut (*Gurgling*)
 - c. Ketidakmampuan berbicara
 - d. *Snoring* (mendengkur/ngorok, lidah jatuh ke belakang)
 - e. *Crowing* (suara nada tinggi karna edema pada trakhea)
 - f. Adanya retraksi dada, penggunaan otot bantu napas, napascuping hidung
 - g. Penurunan suara paru.
 - h. *Sianosis*
 - i. Tiba-tiba tersedak atau tersumbat
6. Penyebab Sumbatan Jalan Napas

Sumbatan atau obstruksi jalan napas akibat benda asing : Obstruksi jalan napas akut disebabkan oleh benda asing pada orang dewasa sering terjadi pada saat makan, daging merupakan penyebab utama obstruksi jalan napas meskipun demikian berbagai macam bentuk makanan yang lain berpotensi menyumbat jalan napas pada anak-anak dan orang dewasa (koin, kacang, baso dll). Benda asing tersebut dapat menyebabkan obstruksi jalan napas sebagian (*partial*) atau komplis (total).

Pada obstruksi jalan napas partial korban mungkin masih mampu melakukan pernapasan, namun kualitas

pernapasandapat baik atau buruk. Pada korban dengan pernapasan yang masih baik, korban biasanya masih dapat melakukan tindakanbatuk dengan kuat, usahakan agar korban tetap bisa melakukan batuk dengan kuat sampai benda asing tersebut dapat keluar.Bila sumbatan jalan napas partial menetap, maka aktifkan sistem pelayanan medik darurat. Obstruksi jalan napas partial dengan pernapasan yang buruk harus diperlakukan sebagaiobstruksi jalan napas komplit. Pasien di rumah sakit yang masihbernapas dapat menimbulkan suara tambahan, penyebab tersering adalah cairan (darah, sekret, sisa mkanan, aspirasi lambung) yang menimbulkan suara *gurgling*. Tindakan kita sebagai perawat adalah dengan melakukan *suction*, jika cairan banyak pasien dapat dimiringkan dengan tehnik *log rol*. Jika pangkal lidah jatuh kebelakang akan menimbulkan suara *snoring* (ngorok). Penyempitan di laring atau trakea, disebabkankarena berbagai hal (luka bakar, radang, neoplasma) akan menimbulkan suara *crowing* (meringik) atau stridor respiratorik Obstruksi jalan napas komplit (total), korban biasanya tidakdapat berbicara, bernapas, atau batuk. Biasanya korban yang sadar memegang leher di antara ibu jari dan jari lainnya, mulutterbuka seperti orang berteriak tetapi tidak kelur suara, *sianosis* pada bagian bibir dan muka. Pada penderita tidak sadar adatahanan saat ditiup atau di pompa.

Saturasi oksigen akan dengan cepat menurun dan otak akan mengalami kekurangan oksigen sehingga menyebabkan kehilangan kesadaran, dan kematian akan cepat terjadi jika tidakdiambil tindakan segera.

7. Mekanisme kegawatdaruratan tersedak (*choking*)

Orang tua cenderung membiarkan anaknya bermain bahkan makan sambil berbicara maupun tertawa dengan alasan agar anak mau makan. Sebenarnya Ketika anak makan sambil tertawa ataupun berbicara dapat menyebabkan makanan atau minuman masuk ke dalam saluran pernapasan, sehingga menghalangi keluar masuknya udara. Saat benda atau makanan ada di dalam mulut dan anak tertawa atau menjerit maka laring terbuka dan makanan, minuman atau benda asing masuk ke dalam laring yang dapat menyebabkan tersedak. Tenggorokan mempunyai dua saluran yaitu kerongkongan dan trakhea. Kerongkongan berfungsi memasukkan makanan ke dalam perut, pada awal trachea ada pita suara. Saat kita makan atau minum, pita suara ini tertutup yang mencegah makanan masuk ke saluran pernapasan. Saat makanan atau minuman masuk ke paru-paru dapat menyebabkan aspirasi dan merupakan hal yang bahaya. Namun apabila tersedak pasti akan ada reflex batuk, dimana batuk ini akan mengeluarkan makanan dari jalur yang salah ke jalur yang benar.

8. Komplikasi kegawatdaruratan tersedak (*choking*)

Tersedak merupakan suatu kegawatdaruratan yang sangat berbahaya, karena dalam beberapa menit akan terjadi kekurangan oksigen secara menyeluruh sehingga dalam hitungan menit klien akan kehilangan reflek napas, denyut jantung dan kematian secara permanen dari batang otak (Aurora, 2011).

9. Penatalaksanaan kegawatdaruratan tersedak (*choking*)

a. Pencegahan

Untuk mencegah makanan dari terjebak di kerongkongan adalah untuk mengambil gigitan kecil

mengunyah makanan secara perlahan, banyak minum air ketika menelan dan menghindari makanan keras, makanan kering. Selain itu, juga bisa dengan mengawasi semua makanan dan memiliki anak makan di meja atau di kursi tinggi

b. Penanganan

Penanganan pada korban tersedak (*choking*) itu tergantung kondisi korban, bila korban dalam kondisi sadar maka lakukan *Abdominal Thrust* atau *Heimlich Manuever* dan *Back Blow*, bila korban dalam kondisi hamil, orang dewasa yang terlalu gemuk, atau tidak sadar maka lakukan *Chest Thrust* (Laksono et al., 2023). Penanganan tersedak untuk anak usia lebih dari 1 tahun sampai dengan dewasa dengan kesadaran penuh (*composmentis*) dapat dilakukan dengan Teknik *Heimlich manuever dan back blow*. Berikut tahapan yang dapat dilakukan :

- 1) Tanyakan kepada korban "Apakah Anda tersedak?" (sekilas langkah ini terlihat agak rancu dan tidak mungkin dilakukan. Tetapi hal ini dilakukan untuk membedakan antara tersedak dan penyakit lain yang menyebabkan gawat napas)
- 2) Jika korban masih bisa batuk. anjurkan korban untuk batuk terus menerus sekeras-kerasnya. Yang tidak boleh dilakukan adalah Memberi minum pada korban (jalan napas hanya boleh dilalui oleh udara) dan Memasukkan jari ke dalam mulut sebagai usaha untuk mengeluarkan benda asing
- 3) Bila benda asing yang menyumbat belum bisa keluar, maka lakukan *Abdominal Thrust* atau *Heimlich Manuever*.

- 4) Berdiri atau berlutut di belakang korban. (posisikan tubuh penolong sesuai dengan tinggi tubuh korban, pada pasien anak kemungkinan penolong harus berlutut).



Gambar 4.2
***Heimlich* pada anak**

- 5) Korban berdiri sedikit condong ke depan, penolong berdiri dibelakang korban, kaki kanan penolong masuk kedepan diantara kedua kaki korban



Gambar 4.3
Posisi kaki penolong

- 6) Kepalkan salah satu telapak tangan, dan letakkan kepalan tangan dengan arah ibu jari menempel ke dinding perut korban, posisikan kepalan tangan 2 jari di atas pusat (pusat selalu sejajar dengan tulang pinggul atas), tidak memposisikan kepalan tangan di ulu hati korban



Gambar 4.4
Bentuk kepalan tangan

- 7) Kencangkan kepalan tangan dengan tangan satunya sehingga kedua lengan penolong melingkar di perut korban
- 8) Lakukan penekanan ke arah belakang dan atas sebanyak 5 kali



Gambar 4.5
Arah penekanan

- 9) Setelah melakukan *Abdominal Thrust* atau *Heimlich Manuever*, maka dilanjutkan dengan *Back Blow*
- 10) Perintahkan klien membungkuk ke depan, penolong berdiri di belakang samping kiri klien



Gambar 4.6
***Back blow* pada anak**

- 11) Tangan kiri penolong menahan dada klien, tangan kanan penolong posisi memukul dengan dorongan ke arah punggung klien. Beri pukulan dorongan dengan tumit tangan kanan tepat di punggung diantara kedua scapula klien secara cepat. Lakukan pukulan sampai 5 kali
- 12) Ulangi kedua manuever diatas sampai dengan benda asing keluar /bantuan datang
- 13) Jika benda yang menyumbat sudah keluar dan korban masih sadar serta nafasnya adekuat, maka cukup istirahatkan korban, bila korban sadar dan tampak sesak, berikan oksigen 2L/menit sampai nafas korban adekuat.
- 14) Bila korban tidak sadar, maka cek pernafasannya. Bila nafasnya adekuat (12 – 20 kali/menit), maka posisikan korban dengan *Recovery Pasition*. Bila

nafas korban tidak adekuat (<12 kali/menit) maka lakukan *Rescue Breathing* (pertolongan pernapasan) dengan 10-12 kali/menit.



Gambar 4.7
Recovery position

Penanganan tersedak untuk bayi berbeda dengan anak yang berusia lebih dari 1 tahun. Pada bayi tidak bisa dilakukan penekanan perut (*Heimlich maneuver*) karena akan mencederai organ dalam rongga abdomen seperti hepar. Penanganan tersedak untuk bayi kombinasi antara penekanan dada (chest thrust) dan tepukan punggung (back slaps). Berikut ini adalah langkah-langkah penanganan tersedak terhadap bayi yang masih sadar :

- 1) Gendong bayi dengan posisi penolong duduk atau berlutut. Posisi wajah bayi ke bawah telungkup di atas pangkuan tangan penolong. Kepala bayi lebih rendah dari kakinya. Topang kepala dan rahang bawah bayi menggunakan tangan penolong (hati-hati untuk tidak menekan leher bayi, untuk mencegah tersumbatnya saluran napas



Gambar 4.8

***Back blow* pada bayi**

- 2) Tepukan punggung 5x tepukan dipunggung, antara 2 tulang belikat bayi, (bukan menepuk di tengkuk tepukan). Gunakan pangkal telapak tangan penolong saat memberikan tepukan
- 3) Setelah 5 kali tepukan punggung, topang leher belakang bayi dengan tangan dan balikkan tubuh bayi sehingga dalam posisi terlentang. Buat posisi kepala bayi lebih rendah dari kakinya.



Gambar 4.9

Cara melakukan *chest thrust*

- 4) Lanjutkan dengan kompresi dada 5 kali pada lokasi penekanan yang sama dengan posisi penekanan dada pada proses Resusitasi Jantung Paru yaitu di tengah-tengah tulang dada/ di bawah garis imajiner antara 2 puting susu bayi. Hanya menggunakan 2 jari (jari telunjuk dan jari tengah) untuk melakukan *chest thrust*.



Gambar 4.10
Posisi *Chest thrust* pada bayi

- 5) Ulangi tindakan b), c) dan d) di atas sampai sumber sumbatan keluar dari mulut bayi atau bayi menjadi sadar

LANGKAH-LANGKAH PENANGANAN TERSEDAK

No	Langkah	Ket
1	Pastikan keamanan: Pastikan Anda dan pasien dalam keadaan aman sebelum melakukan penanganan.	
2	Tentukan tingkat kesadaran: Tentukan apakah pasien dalam keadaan sadar atau tidak sadar.	
3	Identifikasi objek yang menyumbat: Jika pasien dapat berbicara atau batuk, minta mereka untuk batuk untuk mengeluarkan objek yang menyumbat.	
Pada Pasien Sadar		
1	Dorong punggung: Berdiri di samping pasien dan dorong punggung pasien dengan telapak tangan untuk membantu mengeluarkan objek yang menyumbat.	
2	Pukulan punggung: Jika dorongan punggung tidak efektif, lakukan pukulan punggung dengan sisi tangan untuk membantu mengeluarkan objek yang menyumbat.	
3	Heimlich maneuver: Jika pukulan punggung tidak efektif, lakukan Heimlich maneuver dengan memeluk pasien dari belakang dan memberikan tekanan pada perut untuk membantu mengeluarkan objek yang menyumbat.	
Pada Pasien Tidak Sadar		
1	Panggil bantuan: Panggil bantuan medis segera jika pasien tidak sadar.	
2	Periksa jalan napas: Periksa jalan napas pasien untuk memastikan bahwa objek yang menyumbat telah dikeluarkan.	
3	Lakukan CPR: Jika pasien tidak bernapas, lakukan CPR (Cardiopulmonary Resuscitation) untuk membantu memulihkan fungsi jantung dan paru-paru.	

REFERENSI

- Advanced Trauma Life Support 10 edition, American College of Surgeons Committee on Trauma*, 2018.
- Alomedika. (2025). *Teknik penanganan tersedak (back blow, abdominal thrust, chest thrust—modifikasi hamil/obes)*.
- American Heart Association Guidelines for CPR and ECC 2020*
- American Heart Association. (2020). *First Aid Guidelines (2020 Update)*. AHA.
- American Heart Association. (2020). *Highlights of the 2020 AHA Guidelines for CPR and ECC*. AHA.
- American Red Cross. (n.d.). *Adult & child choking: Symptoms and first aid*. (Anjuran 5 back blows + 5 abdominal thrusts).
- Andalas University. *Pertumbuhan dan Perkembangan Bayi dan Balita*. Tersedia dalam repository Universitas Andalas (2022).
- Dewit's. (2021). *Medical-Surgical Nursing: Concepts and Proactive*, Edition 4, Missouri: Elsevier
- European Resuscitation Council. (2021). *ERC Guidelines 2021: Basic Life Support & First Aid. Resuscitation*.
- Heimlich, H. J. (1974). Pop goes the café coronary. *Emergency Medicine*, 6, 154–155. (reprint tersedak).
- Heimlich, H. J. (1975). A life-saving maneuver to prevent food-choking. *JAMA*, 234(4), 398–401.
<https://doi.org/10.1001/jama.1975.03260170034021>
<https://i.pinimg.com/originals/56/95/40/5695401ec33e97825eac2ce6eec302ac.jpg> diunduh tanggal 30 Juni 2022

- International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR). (2020). *Removal of foreign body airway obstruction (FBAO): Consensus on Science with Treatment Recommendations*.
- Karišik, M., et al. (2023). Foreign body aspiration and ingestion in children: Review. *Frontiers in Pediatrics*. (Bronkoskopi pada kecurigaan FBA—tinjauan klinis).
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (Covid-19), revisi ke-5*. Jakarta : Kementrian Kesehatan RI.
- Khayudin, B. A., Hariastuti, F., & Wicaksana, D. P. (2022). *Pertolongan pertama kondisi kegawatdaruratan prehospital*. Bogor: Guepedia. (Rujukan yang diacu sebagai "Akbar, B.K., Hariastuti & Wicaksana, 2022").
- Levitzky, M. G. (2018). *Pulmonary physiology* (9th ed.). McGraw-Hill. (Untuk penjelasan fisiologi ventilasi/difusi).
- Linda, D Urden dkk (2018) Critical Care Nursing: *Diagnosis and Management*, 8th edition, Missouri, Elsevier
- Norii, T., et al. (2024). The effects of bystander interventions for foreign body airway obstruction. *Resuscitation*.
- Notoatmodjo, S., (2019), *Metodologi Penelitian Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Pusat Krisis Kementerian Kesehatan RI. (2024). *Buku Saku BHD (Bantuan Hidup Dasar)* (V5). (Memuat langkah tanya "apakah kamu tersedak?" dan tata laksana ringkas).
- Royal Children's Hospital Melbourne. (2021). *Clinical practice guideline: Foreign bodies—Inhaled*.

- Smeltzer, C.S. *et al.* (2013). *Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah Brunner dan Suddath. Edisi 9.* Jakarta : EGC
- StatPearls. (2024). Dodson, H. *Foreign Body Airway Obstruction.* StatPearls Publishing.
- Ulya, Ikhda dkk. (2017). *Buku Ajar Keperawatan Gawat Darurat pada Kasus Trauma.* Jakarta Selatan: Salemba Medika
- Wolthers, S. A., et al. (2024). Foreign body airway obstruction resulting in out-of-hospital cardiac arrest: Treatment and outcomes. *Resuscitation.* (meninjau intervensi bystander: back blows & abdominal thrusts).

PROFIL PENULIS



Hadi Kusuma Atmaja, M.Kes., lahir di Setanggor Lombok Tengah, 31 Maret 1983. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D4 Keperawatan Klinik Peminatan Gawat Darurat pada Jurusan Keperawatan Poltekkes Semarang 2007. Pada tahun 2012 melanjutkan pendidikan S2 dengan Konsentrasi Terapan Keperawatan Kritis pada Program Kerja sama Poltekkes Semarang dengan Universitas Diponegoro, Semarang. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2005 di Puskesmas Kediri Lombok Barat, pada Tahun 2006 menjadi Staf Pengajar di UNW Mataram Fakultas Ilmu Kesehatan sampai tahun 2012 dan pada tahun 2008 sampai sekarang sebagai Dosen di Poltekkes Kemenkes Mataram, Nusa Tenggara Barat. Saat ini penulis bekerja di Poltekkes Kemenkes Mataram mengampu mata kuliah Anatomi Fisiologi, Patofisiologi, Metodologi Keperawatan (Pemeriksaan Fisik), Keperawatan Gawat Darurat dan Bencana, Manajemen Disaster, Keperawatan Kritis. Penulis juga aktif sebagai Narasumber/Fasilitator dalam berbagai pelatihan Keperawatan diantaranya: *Basic Trauma Cardiac Life Support* (IGD), *Intensive Care* (ICU), *Basic Disaster Nursing*. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, moderator, narasumber, *Public Speaking* hingga sebagai *Reviewer* Jurnal. Penulis dapat dihubungi melalui *e-mail*: atmajahadi83@gmail.com
Motto: "*Jadilah Insan yang Bermanfaat Untuk Orang Lain.*"

PROFIL PENULIS



Moh. Arip, S.Kp., M.Kes., Lahir di Lombok Timur 7 Juni 1967. Tamat Pendidikan SD di Sikur tahun 1979, Tamat SMP Sikur tahun 1982, Tamat Pendidikan SMA di Masbagik tahun 1985. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis; Pendidikan Sarjana Keperawatan (FIK) UI di Jakarta tahun 1998. Pada tahun 2004 Lulus Magister Kesehatan

(M.Kes) - Kesehatan Masyarakat peminatan Kesehatan ibu dan anak di Universitas Airlangga Surabaya tahun 2006. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1990 sebagai Guru SPK Depkes Mataram, pada tahun 1996 menjadi Dosen Akper Depkes Mataram sampai tahun 2001 dan sampai sekarang sebagai Dosen di Poltekkes Kemenkes Mataram. Saat ini penulis bekerja di Poltekkes Kemenkes Mataram mengampu mata kuliah Komunikasi, Falsafah Keperawatan, Metodologi Penelitian dan Keperawatan Anak. Penulis juga aktif mengikuti berbagai pelatihan Keperawatan, aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, dan Lokakarya/seminar. Penulis dapat dihubungi melalui *e-mail*: moh.arip67@gmail.com

PROFIL PENULIS



Sahrir Ramadhan, S.Kep., Ns., M.Kep., lahir di Sumbawa Besar pada 2 April 1991. Perjalanan pendidikan saya dimulai di STIKES Yarsi Mataram, tempat saya meraih gelar Sarjana Keperawatan pada tahun 2013 dan melanjutkan ke Profesi Ners yang saya selesaikan pada tahun 2015. Hasrat saya untuk mendalami dunia keperawatan membawa saya ke Universitas Airlangga,

Surabaya, di mana saya berhasil meraih gelar Magister Keperawatan dengan konsentrasi Keperawatan Medikal Bedah pada tahun 2020. Perjalanan karier saya diawali sebagai Instruktur Laboratorium di Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Mataram sejak 2015 hingga 2018. Selanjutnya, saya dipercaya sebagai Dosen di Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Mataram mulai 2020 hingga sekarang. Saat ini, saya bertanggung jawab dalam mengampu beberapa mata kuliah inti. Saya aktif berkontribusi dalam kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dan tidak hanya itu, saya juga tersertifikasi sebagai Tenaga Pelatih Kesehatan dan Pengendali Pelatihan, serta pernah mengikuti Training Officer Course dan Management of Training. Saya percaya pada kekuatan belajar dan berbagi, sehingga selalu terbuka untuk kolaborasi dan pengembangan profesi. Untuk berkomunikasi atau menjajaki kerjasama, saya dapat dihubungi melalui email: ramadhanners.sr@poltekkes-mataram.ac.id

Motto Hidup yang selalu membakar semangat saya adalah:
"Nothing is Impossible when ALLAH said..."

Sinopsis

Buku referensi Manajemen Sumbatan Jalan Napas pada Balita menghadirkan panduan komprehensif, berbasis bukti, dan aplikatif untuk menghadapi salah satu kegawatdaruratan anak yang paling sering terjadi dan berisiko tinggi. Disusun khusus bagi mahasiswa dan tenaga kesehatan di layanan primer maupun rumah sakit, buku ini merangkai teori yang kuat dengan praktik klinis yang aman, terukur, dan berorientasi pada keselamatan anak serta keluarganya.

Pembahasan dibuka dengan konsep pengetahuan, yang menuntun pembaca memahami cara menilai kualitas bukti ilmiah, menyaring rekomendasi, dan menerjemahkan temuan penelitian ke dalam keputusan klinis yang kontekstual. Pendekatan ini menekankan penalaran klinis, keselamatan pasien, dan refleksi praktik, sehingga setiap intervensi tidak hanya “benar” secara teori, tetapi juga “tepat” untuk anak, situasi, dan sumber daya yang tersedia.

Selanjutnya, buku memusatkan perhatian pada konsep anak sebagai subjek perawatan. Karakteristik tumbuh kembang balita, kebutuhan komunikasi, respons emosi, serta dinamika keluarga diulas untuk memastikan penanganan yang manusiawi dan efektif. Pemahaman ini membuat pengenalan tanda bahaya, penentuan prioritas tindakan, hingga edukasi kepada orang tua menjadi lebih presisi dan diterima.

Landasan ilmiah diperdalam melalui konsep anatomi dan fisiologi sistem pernapasan. Perbedaan anatomi jalan napas balita—yang lebih sempit dan mudah kolaps—beserta mekanisme ventilasi dan pertukaran gas dijelaskan secara ringkas dan jelas. Dengan memahami lokasi dan derajat obstruksi, pembaca dapat memilih teknik yang paling aman dan efektif, menilai hipoksia secara dini, serta memprediksi perjalanan klinis dengan lebih akurat.

Bagian inti buku menguraikan konsep kegawatdaruratan tersedak (choking) secara sistematis dan praktis. Pengenalan cepat tanda sumbatan parsial dan total, pengambilan keputusan yang tepat waktu, serta langkah-langkah pertolongan sesuai kelompok usia dipaparkan secara runtut, dilengkapi prinsip keselamatan penolong, kriteria rujukan, dan tata laksana lanjutan. Skenario kasus, dialog edukasi, lembar periksa, dan panduan simulasi dirancang untuk mengubah pengetahuan menjadi keterampilan yang siap dipraktikkan di lapangan.

Dengan perpaduan kerangka ilmiah dan instrumen praktis, buku ini menjadi rujukan yang dapat diandalkan untuk meningkatkan kepekaan klinis, kecepatan respons, dan mutu tatalaksana sumbatan jalan napas pada balita. Tujuannya sederhana namun krusial: membantu tenaga kesehatan bertindak tepat dalam menit-menit yang menentukan, agar setiap napas kecil kembali lega dan masa depan anak tetap terjaga.

Buku referensi Manajemen Sumbatan Jalan Napas pada Balita menghadirkan panduan komprehensif, berbasis bukti, dan aplikatif untuk menghadapi salah satu kegawatdaruratan anak yang paling sering terjadi dan berisiko tinggi. Disusun khusus bagi mahasiswa dan tenaga kesehatan di layanan primer maupun rumah sakit, buku ini merangkai teori yang kuat dengan praktik klinis yang aman, terukur, dan berorientasi pada keselamatan anak serta keluarganya.

Pembahasan dibuka dengan konsep pengetahuan, yang menuntun pembaca memahami cara menilai kualitas bukti ilmiah, menyaring rekomendasi, dan menerjemahkan temuan penelitian ke dalam keputusan klinis yang kontekstual. Pendekatan ini menekankan penalaran klinis, keselamatan pasien, dan refleksi praktik, sehingga setiap intervensi tidak hanya “benar” secara teori, tetapi juga “tepat” untuk anak, situasi, dan sumber daya yang tersedia.

Selanjutnya, buku memusatkan perhatian pada konsep anak sebagai subjek perawatan.

Karakteristik tumbuh kembang balita, kebutuhan komunikasi, respons emosi, serta dinamika keluarga diulas untuk memastikan penanganan yang manusiawi dan efektif. Pemahaman ini membuat pengenalan tanda bahaya, penentuan prioritas tindakan, hingga edukasi kepada orang tua menjadi lebih presisi dan diterima.

Landasan ilmiah diperdalam melalui konsep anatomi dan fisiologi sistem pernapasan.

Perbedaan anatomi jalan napas balita yang lebih sempit dan mudah kolaps beserta mekanisme ventilasi dan pertukaran gas dijelaskan secara ringkas dan jelas. Dengan memahami lokasi dan derajat obstruksi, pembaca dapat memilih teknik yang paling aman dan efektif, menilai hipoksia secara dini, serta memprediksi perjalanan klinis dengan lebih akurat. Bagian inti buku menguraikan konsep kegawatdaruratan tersedak (choking) secara sistematis dan praktis. Pengenalan cepat tanda sumbatan parsial dan total, pengambilan keputusan yang tepat waktu, serta langkah-langkah pertolongan sesuai kelompok usia dipaparkan secara runtut, dilengkapi prinsip keselamatan penolong, kriteria rujukan, dan tata laksana lanjutan. Skenario kasus, dialog edukasi, lembar periksa, dan panduan simulasi dirancang untuk mengubah pengetahuan menjadi keterampilan yang siap dipraktikkan di lapangan.

Dengan perpaduan kerangka ilmiah dan instrumen praktis, buku ini menjadi rujukan yang dapat diandalkan untuk meningkatkan kepekaan klinis, kecepatan respons, dan mutu tatalaksana sumbatan jalan napas pada balita. Tujuannya sederhana namun krusial: membantu tenaga kesehatan bertindak tepat dalam menit-menit yang menentukan, agar setiap napas kecil kembali lega dan masa depan anak tetap terjaga.

Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta



ISBN 978-634-7294-96-8



9

786347

294968